Functioneel – Technisch Ontwerp

Studiejaar 2025 – 2026
Avans Hogeschool Breda
Opleiding Informatica – Deeltijd
AVD Backend Development en Databases
Einddatum: 5 april 2026

220FDD-DI1 – Groep 5

Eva Bouwman
Lonneke van Oers

Inhoudsopgave

1 | Inleiding *2*
1.1 | Context van de opdracht 2
1.2 | Doel 3
1.3 | Scope 4
2 | Requirements analyse *5*
2.1 | Scope webshopapplicatie 5
2.2 | Functionele requirements klantzijde (webshop) 5
2.3 | Functionele requirements beheerderszijde (portal) 7
3 | Usecases *8*
3.1 | Usecase diagram Klant 8
3.2 | Usecase diagram Beheerder 9
4 | Gegevensmodel *10*
Technisch Ontwerp *11*
5 | Detailontwerp applicatie *11*
5.1 | Klassendiagrammen 11
5.2 | Sequentiediagrammen 14
6 | Databaseontwerp *16*
6.1 | Cascade-regels 17
6.2 | Toegangsbeveiliging en rij niveau-afspraken 17
6.3 | Normalisatie 19
7 | Conclusie en Aanbeveling *21*
Literatuurlijst *22*
Bijlage A – MoSCoW indeling van requirements *23*
Bijlage B – User stories en MoSCow *26*
Bijlage C – Use case beschrijvingen *33*
Use case beschrijvingen - klant 33
Use case beschrijvingen - beheer 43
Bijlage D – CRUD-matrix *54*
Bijlage E – Log- en Rapportagesuggesties *58*
Bijlage F – Overzicht views, constraints en triggers *63*

1 | Inleiding

1.1 | Context van de opdracht

Deze opdracht richt zich op het ontwerpen van een relationele database voor een webshop en een bijbehorend beheerportaal (administratie omgeving). De webshop geeft klanten de mogelijkheid om producten te bekijken, toe te voegen aan de winkelwagen en af te rekenen via een dummy-betalingssysteem. Dit betalingssysteem is bedoeld voor testdoeleinden en simuleert het betalingsproces zonder daadwerkelijke financiële transacties uit te voeren.

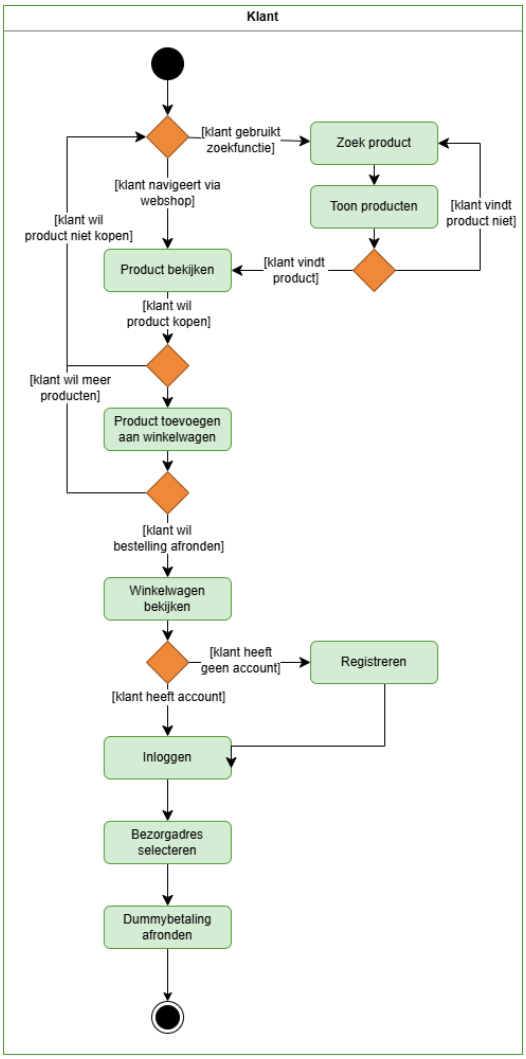
Het beheerportaal is bedoeld voor beheerders van useITtoo die verantwoordelijk zijn voor het beheren van producten, bestellingen, gebruikers en voorraad. Beide onderdelen maken gebruik van dezelfde database, waardoor consistente en betrouwbare gegevensuitwisseling essentieel is. De nadruk van deze opdracht ligt daarom op het ontwerpen van een goed gestructureerde, schaalbare en onderhoudbare databasestructuur.

1.2 | Doel

Systeem

Het doel van het systeem is het realiseren van een databaseontwerp dat de kernfunctionaliteiten van zowel de webshop als het beheerportaal ondersteunt. Dit omvat onder andere het opslaan en beheren van productgegevens, gebruikersinformatie, bestellingen en dummy-betalingen. Het systeem moet zorgen voor een efficiënte verwerking van gegevens en moet uitgebreid kunnen worden met toekomstige functionaliteiten.

Om een goed beeld te schetsen van de activiteiten welke in het systeem dienen te worden uitgevoerd, is hieronder een activiteitendiagram zichtbaar waarin een deel van de gewenste situatie wordt geschetst, gefocust op de aankoop van producten door klanten.



Document

Dit document heeft als doel het databaseontwerp te beschrijven dat ten grondslag ligt aan de webshop en het beheerportaal. Het document dient als leidraad voor de implementatie van de database en als naslagwerk tijdens de verdere ontwikkel- en testfase van het systeem. Hierin worden de ontwerpkeuzes, datamodellen, relaties en constraints onderbouwd en gespecificeerd.

1.3 | Scope

De scope van dit document beperkt zich tot het ontwerpen van de database die de webshop en het beheerportaal ondersteunt. Het grafisch ontwerp van de gebruikersinterfaces, de daadwerkelijke implementatie van het betalingssysteem en de serverconfiguratie vallen buiten de scope van deze opdracht.

Binnen de scope vallen:

- Ontwerp van het datamodel (ERD) voor webshop en beheerportaal.
- Uitwerking van tabellen, attributen, primaire en vreemde sleutels.
- Beschrijving van relaties tussen entiteiten.
- Toelichting op ontwerpkeuzes zoals normalisatie en indexing.

Buiten de scope vallen:

- Front-end implementatie van de webshop en het beheerportaal.
- Integratie met externe of echte betaalsystemen.
- Hosting en deploy configuratie.
- De abonnementenoptie voor pakketten.

2 | Requirements analyse

In de onderstaande sectie worden de functionele requirements beschreven. Voor een volledig en gedetailleerd overzicht is in **Bijlage A** een MoSCoW indeling van alle requirements opgenomen.

In **Bijlage B** zijn de bijbehorende user stories uitgewerkt. Deze user stories zijn geformuleerd in het formaat: “Als [rol] wil ik [doel] zodat [reden].”

De requirements en user stories zijn in **Bijlage B** via codes in de tabellen aan elkaar gekoppeld, zodat duidelijk is welke functionaliteit voor welke gebruiker van belang is en met welk doel deze in het systeem wordt opgenomen.

2.1 | Scope webshopapplicatie

- Het systeem gebruikt een database voor het opslaan van producten, klanten, bestellingen, reviews, categorieën, recepten, kortingen en logging van gegevens.
- Klantaccounts kunnen al bestaan of door de klant worden aangemaakt via de applicatie.
- Wachtwoorden kunnen in deze versie niet worden gewijzigd of gereset door de klant.
- Alle “e-mailmeldingen” in de requirements worden in deze versie gesimuleerd door pop-upmeldingen in de webapplicatie.
- Betalingen worden uitgevoerd via een dummy betaalproces; er vindt geen echte transactie met een betaalprovider plaats.
- Na het plaatsen van een bestelling krijgt de klant een bevestigingspagina en een pop-up met bestelbevestiging in plaats van een echte e-mail.
- Geautomatiseerde e-mails (naar klanten en beheerders) kunnen in een latere fase worden toegevoegd als de planning dit toelaat.

2.2 | Functionele requirements klantzijde (webshop)

1. De klant moet kunnen inloggen met een bestaand account (gebruikersnaam en wachtwoord).
2. De klant moet een nieuw account kunnen aanmaken.
3. De klant moet ingelogd zijn om een bestelling te plaatsen.
4. De klant moet NAW-gegevens kunnen bekijken en wijzigen.
5. De klant moet een apart factuuradres kunnen vastleggen naast het afleveradres.
6. De klant moet producten kunnen zoeken.

7. De klant moet producten kunnen filteren (bijvoorbeeld op categorie, prijs, tags).
8. De klant moet producten kunnen sorteren (bijvoorbeeld op prijs, naam, populariteit).
9. De klant moet producten aan het winkelwagentje kunnen toevoegen.
10. De klant moet producten uit het winkelwagentje kunnen verwijderen.
11. De klant moet aantallen van producten in het winkelwagentje kunnen wijzigen.
12. De klant moet een bestelling kunnen plaatsen op basis van het winkelwagentje.
13. Het systeem moet een dummy betaling uitvoeren bij het plaatsen van een bestelling.
14. Het systeem moet een order aanmaken na een succesvolle dummy betaling.
15. De klant moet een overzicht kunnen zien van eerdere bestellingen.
16. Het systeem moet bij het succesvol aanmaken van een account een pop-upmelding tonen als simulatie van een e-mail.
17. Het systeem moet bij het plaatsen van een bestelling een pop-upmelding tonen als simulatie van een e-mail.
18. De klant moet productreviews kunnen schrijven.
19. De klant moet eigen reviews kunnen aanpassen.
20. De klant moet eigen reviews kunnen verwijderen.
21. De klant moet NAW-gegevens invoeren die gevalideerd worden op land en postcode.
22. De klant moet bij het afrekenen een verzendoptie kunnen kiezen (bijvoorbeeld standaard of afhalen).
23. Het systeem moet verzendkosten kunnen bepalen, inclusief gratis verzending boven een instelbaar orderbedrag.
24. De klant moet na het afronden van de bestelling een bevestigingspagina zien.
25. Het systeem moet na het afronden van de bestelling een pop-up met bestelbevestiging tonen.
26. De klant moet een orderoverzicht kunnen bekijken. (op mijn account pagina)
27. De klant moet de orderstatus van zijn bestelling(en) kunnen inzien.
28. Het systeem moet order statussen ondersteunen: betaald, in behandeling, verzonden, geannuleerd, retour.
29. Het systeem moet alle relevante acties van de klant loggen (zoals inloggen, bestellingen plaatsen en gegevens wijzigen).

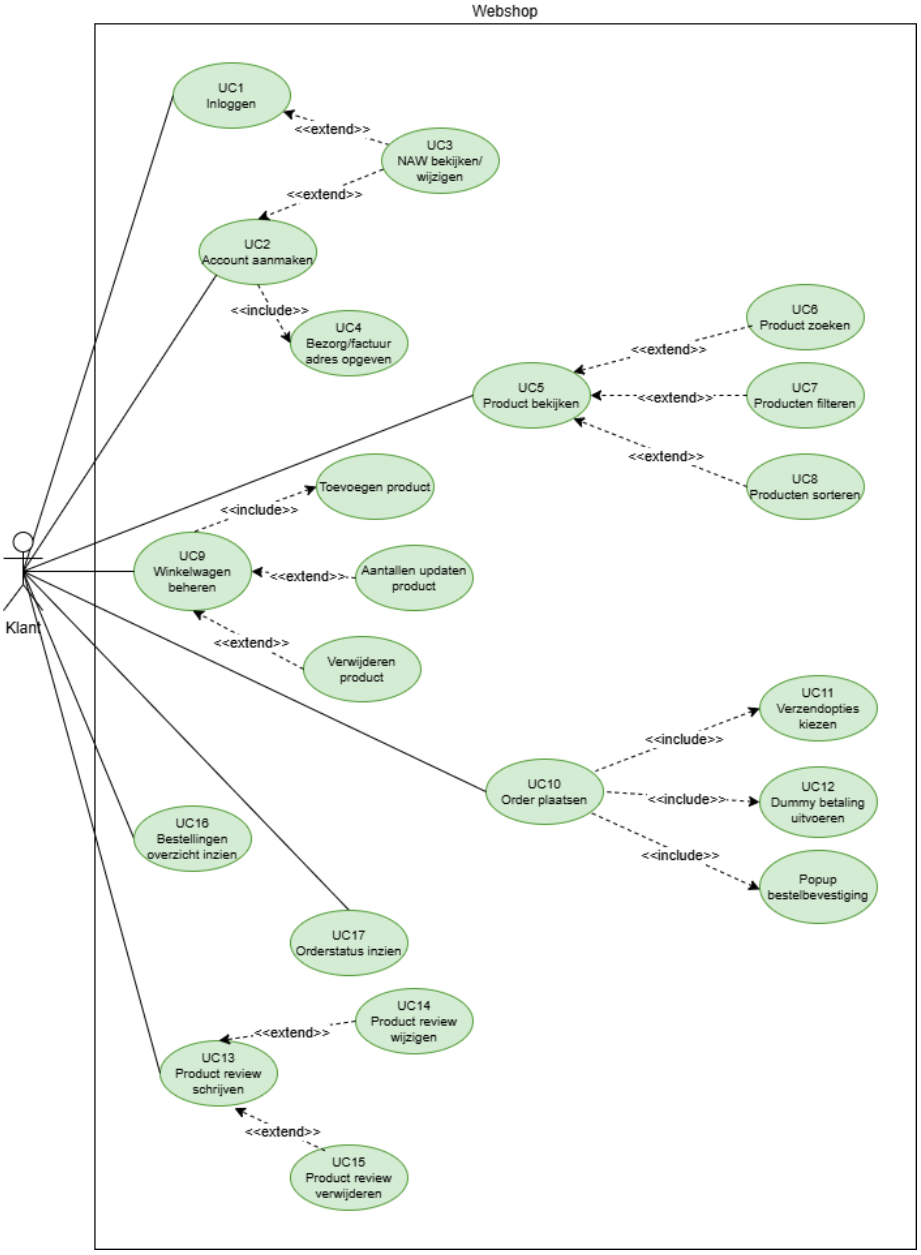
2.3 | Functionele requirements beheerderszijde (portal)

30. De beheerder moet kunnen inloggen op een apart beheerdersportaal.
31. De beheerder moet beschikken over een eigen beheerdersaccount.
32. De beheerder moet producten kunnen toevoegen.
33. De beheerder moet producten kunnen wijzigen.
34. De beheerder moet producten kunnen verwijderen.
35. De beheerder moet productcategorieën kunnen toevoegen, wijzigen en verwijderen.
36. De beheerder moet producttags kunnen toevoegen, wijzigen en verwijderen.
37. De beheerder moet recepten kunnen toevoegen, wijzigen en verwijderen.
38. De beheerder moet producten kunnen koppelen aan recepten (bijvoorbeeld als ingrediënt).
39. De beheerder moet klantaccounts kunnen inzien.
40. De beheerder moet NAW-gegevens van klanten op verzoek kunnen corrigeren.
41. De beheerder moet klantbestellingen kunnen inzien.
42. De beheerder moet de status van bestellingen kunnen wijzigen.
43. De beheerder moet productreviews kunnen inzien.
44. De beheerder moet op reviews kunnen reageren met een beheerdersreactie.
45. De beheerder moet tijdelijke kortingsacties kunnen aanmaken (met start- en einddatum).
46. De beheerder moet kortingsacties kunnen koppelen aan producten of categorieën.
47. De beheerder moet kortingsacties kunnen wijzigen en beëindigen.
48. Het systeem moet verkooprapportages kunnen genereren (bijvoorbeeld per periode, per product, per categorie).
49. De beheerder moet rapportages kunnen exporteren naar CSV/Excel.
50. Het systeem moet voorraadniveaus per product bijhouden.
51. Het systeem moet automatisch een melding voor de beheerder genereren als de voorraad van een product onder een lage drempel komt.
52. Het systeem moet automatisch een melding voor de beheerder genereren als de voorraad van een product op is.
53. De beheerder moet producten met lage voorraad in een overzicht kunnen zien.
54. Het systeem moet alle relevante acties van de beheerder loggen (zoals beheeracties op producten, klanten en orders).

3 | Usecases

In dit hoofdstuk worden alleen de hoofd-use cases genummerd (UC1, UC2, ...). Detailhandelingen zoals het tonen van pop-ups en afzonderlijke acties binnen de winkelwagen worden beschreven als stappen binnen deze hoofd-use cases en niet apart genummerd. Deze beschrijvingen zijn terug te vinden in **Bijlage C.**

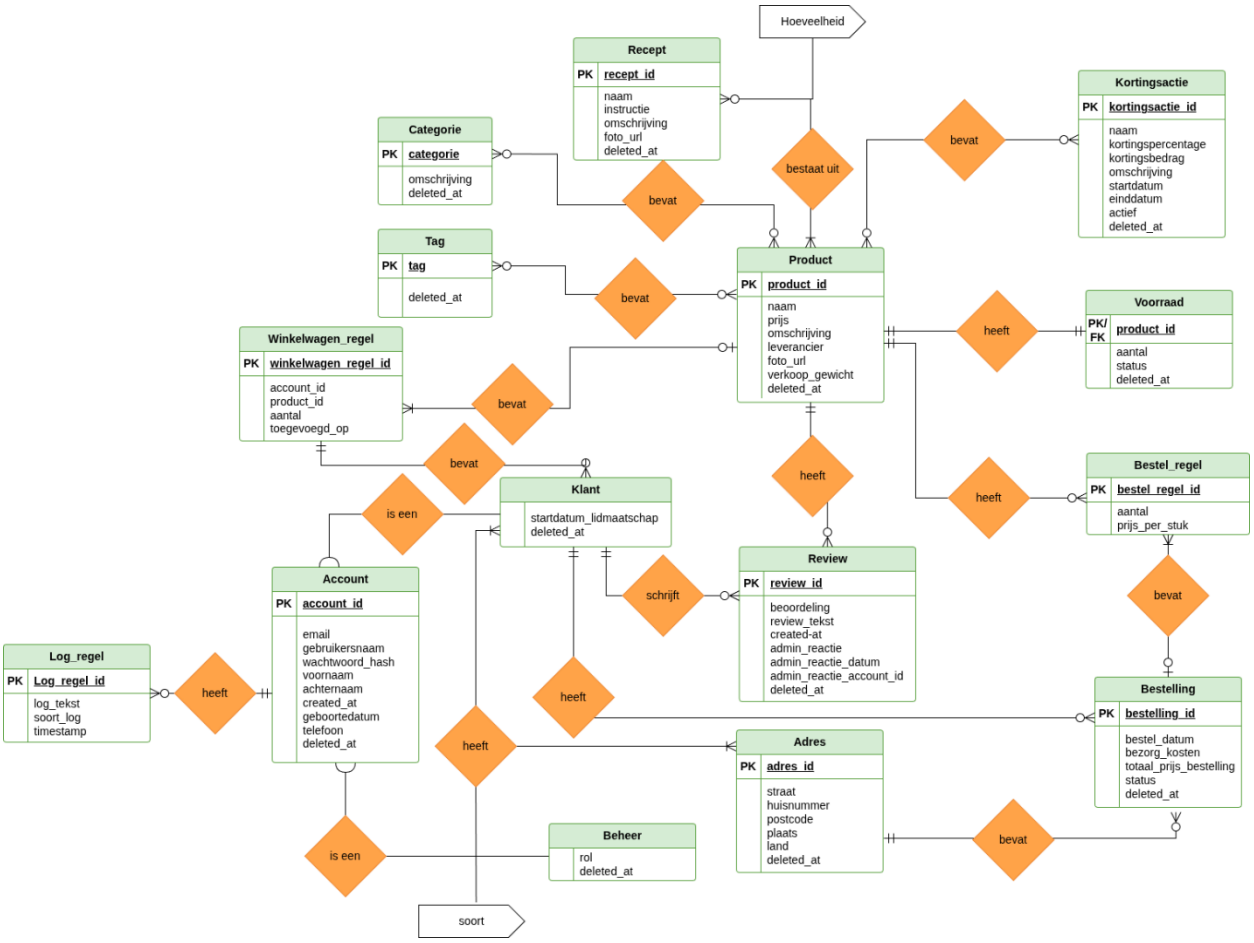
3.1 | Usecase diagram Klant



3.2 | Usecase diagram Beheerder

4 | Gegevensmodel

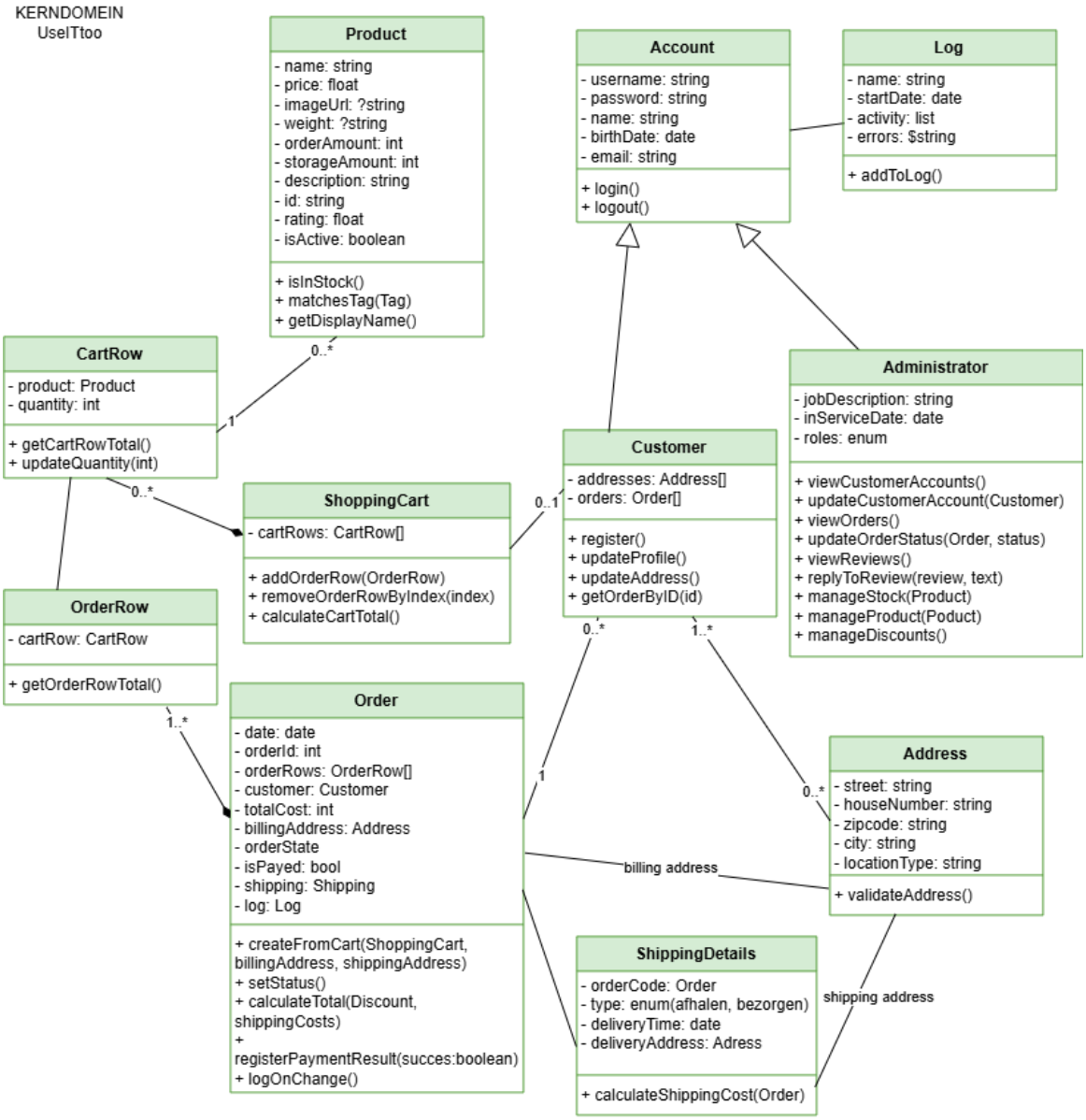
Om tot een juiste en complete database te kunnen komen, is het van belang om alle informatie uit het klassediagram juist te verwerken. Om dit te bereiken en te garanderen dat er een juiste conclusie uit kan worden gehaald, is er een EntiteitsRelatieDiagram (ERD) gemaakt. In deze ERD worden de klasses omgezet naar entiteiten. Ook worden de relaties, modaliteiten en cardinaliteiten tussen de entiteiten vastgesteld.



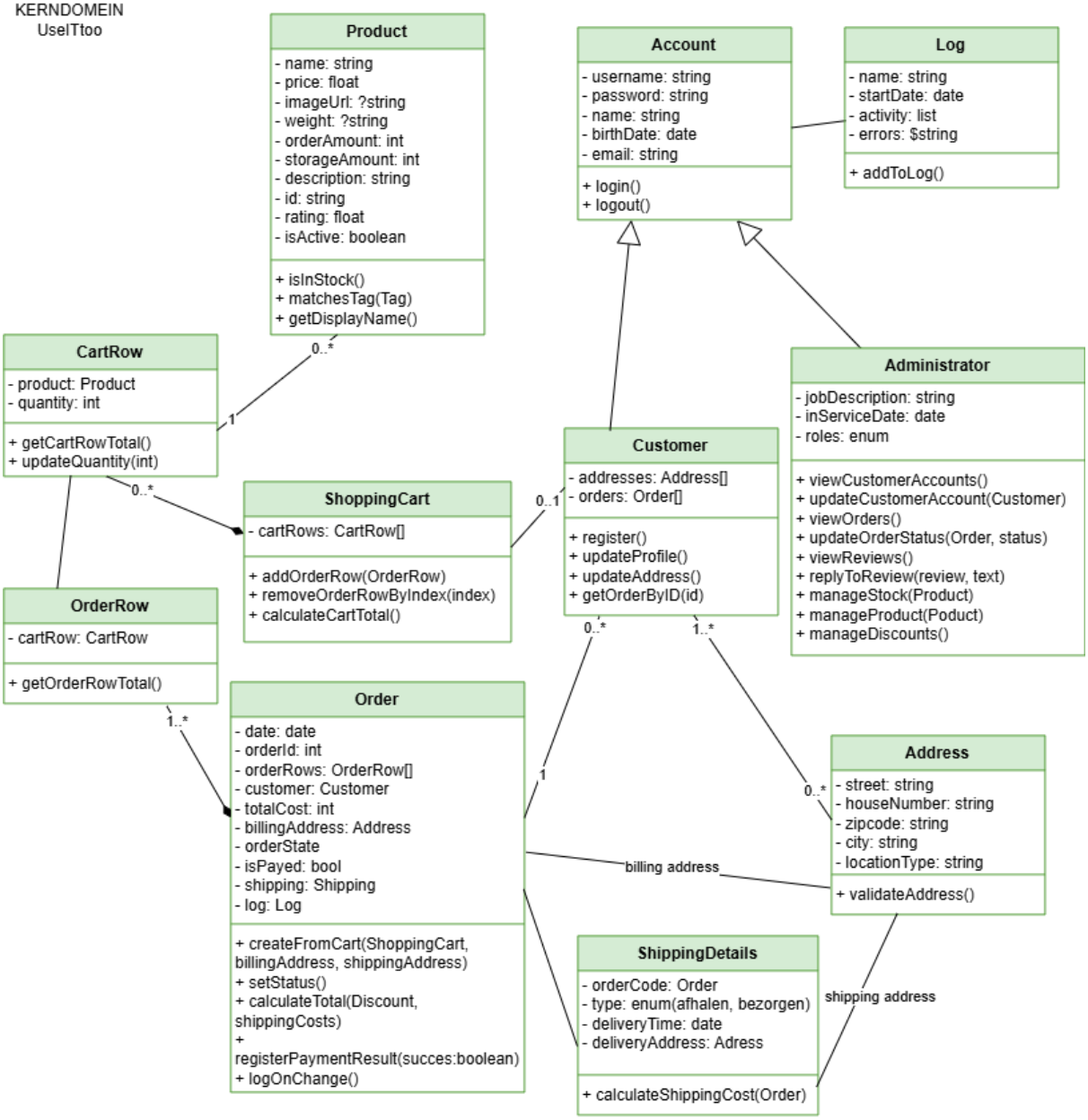
Technisch Ontwerp

5 | Detailontwerp applicatie

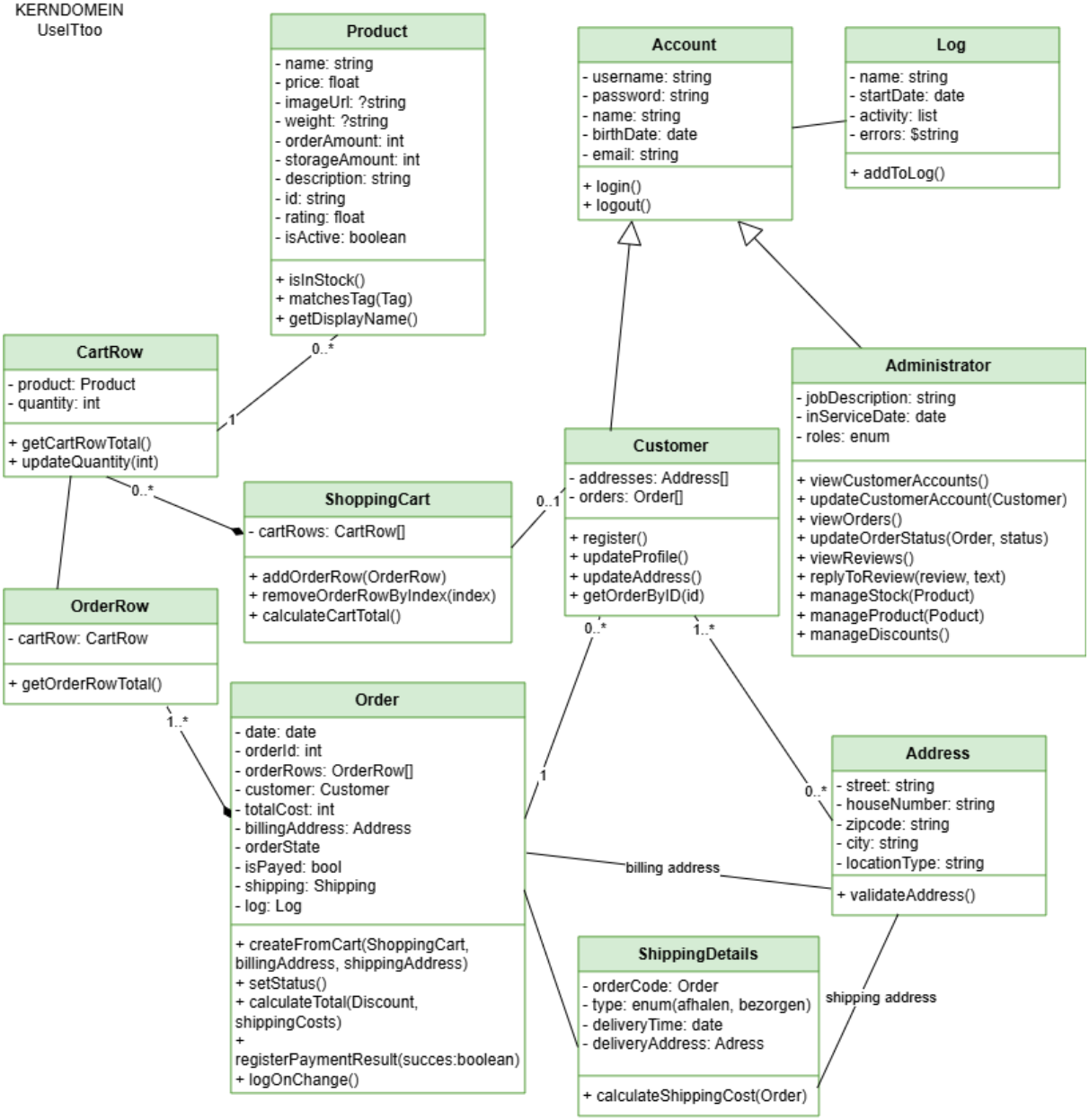
5.1 | Klassendiagrammen



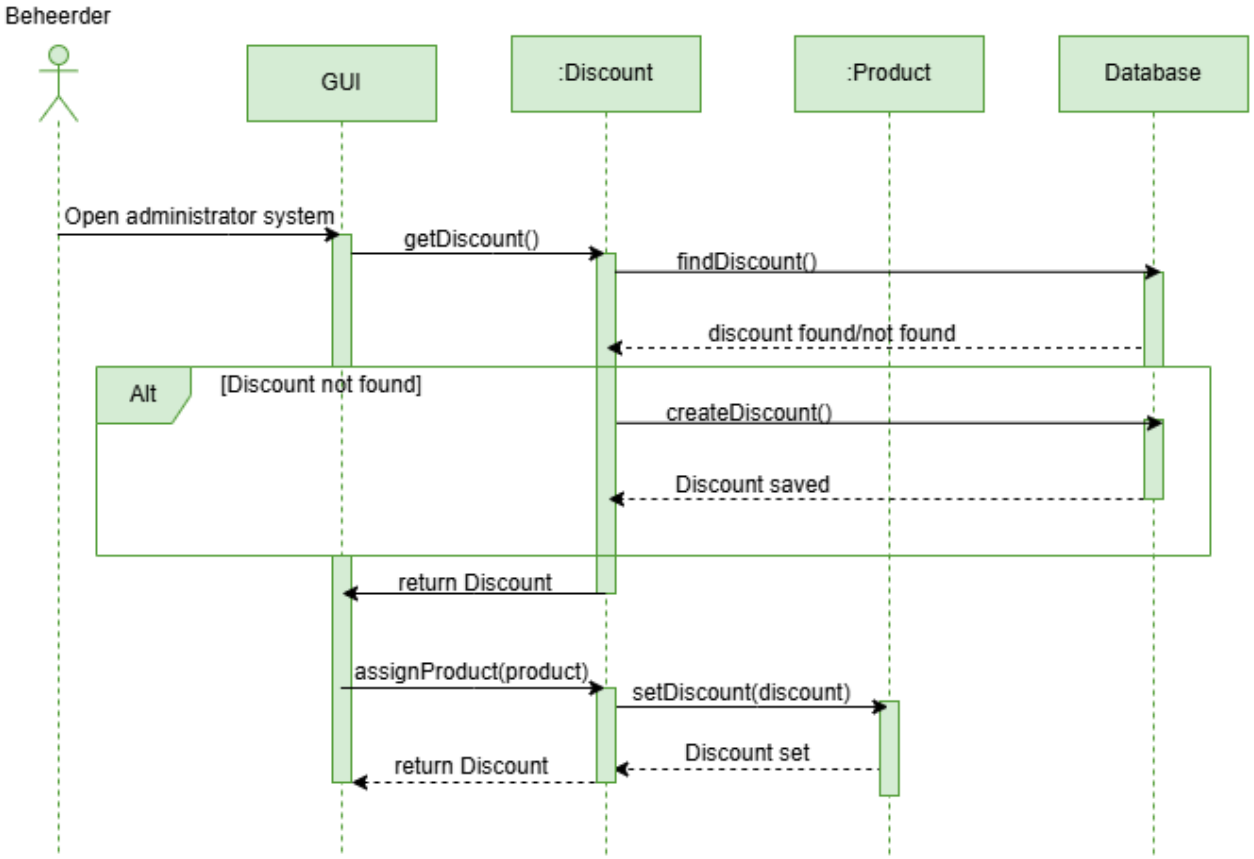
KERNDOMEIN
UselTtoo

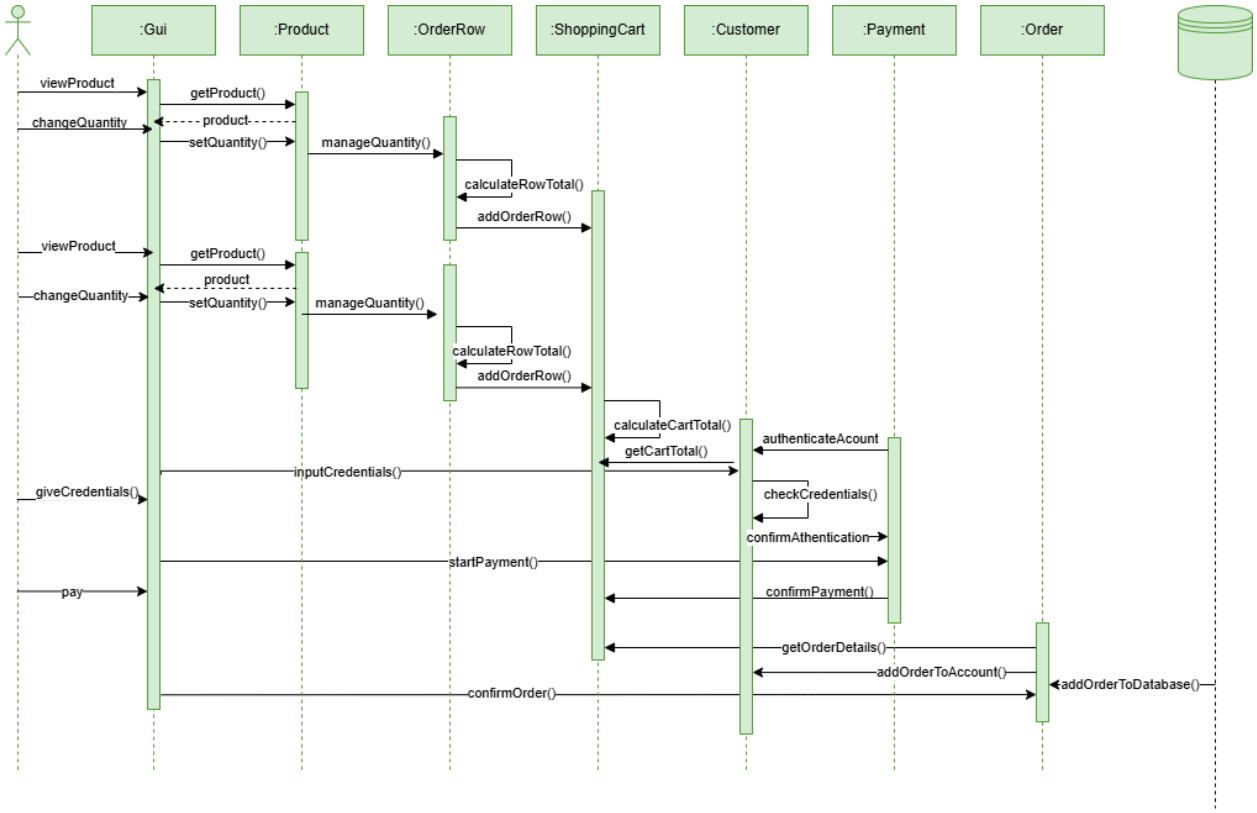


KERNDOMEIN
UselTtoo



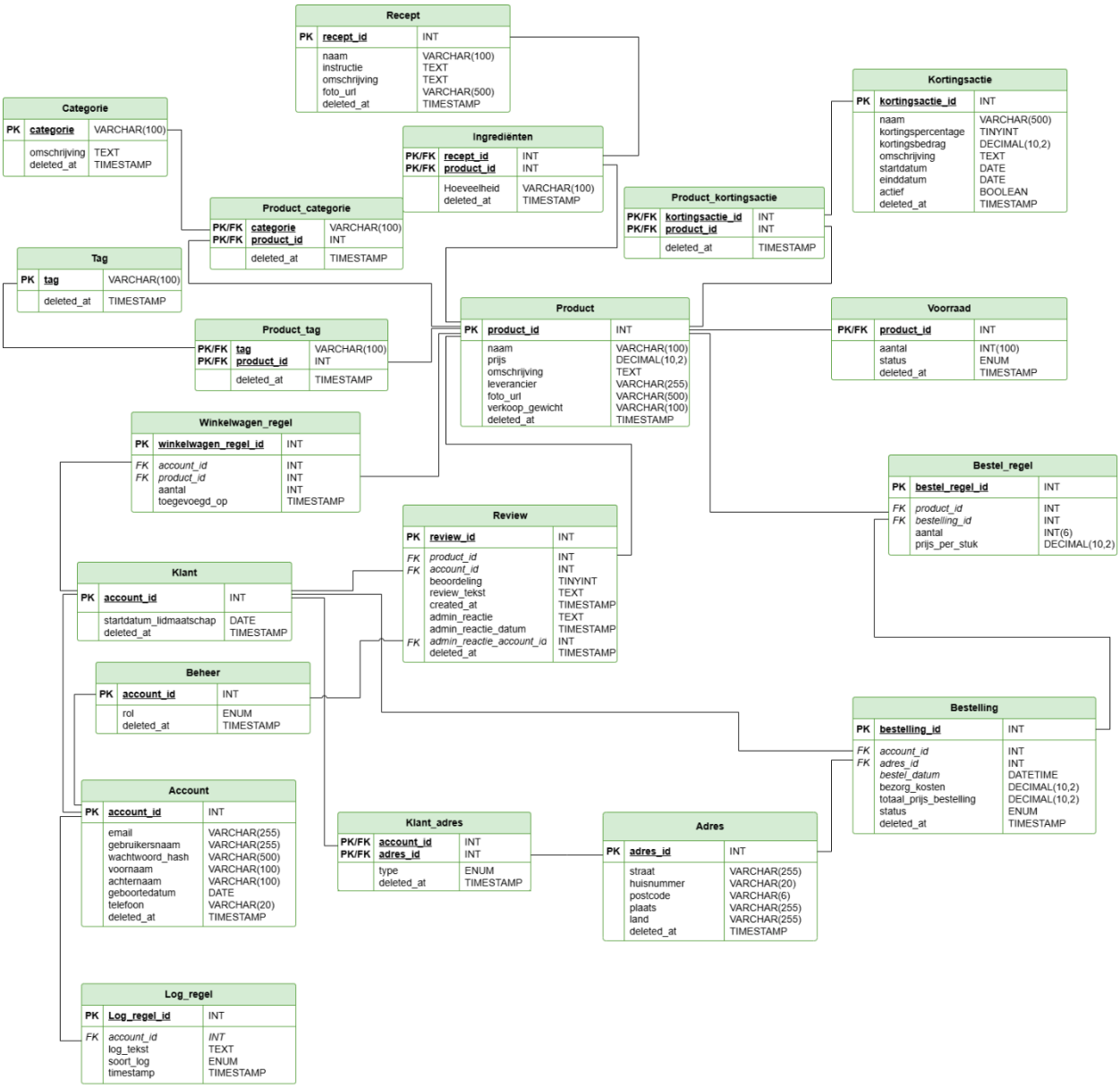
5.2 | Sequentiediagrammen




:Gui
:Product
:OrderRow
:ShoppingCart
:Customer
:Payment
:Order
viewProduct
getProduct()
changeQuantity
product
setQuantity()
manageQuantity()
calculateRowTotal()
addOrderRow()
viewProduct
getProduct()
product
changeQuantity
setQuantity()
manageQuantity()
calculateRowTotal()
addOrderRow()
calculateCartTotal()
authenticateAcount
getCartTotal()
inputCredentials()
giveCredentials()
checkCredentials()
confirmAthentication
startPayment()
pay
confirmPayment()
getOrderDetails()
addOrderToAccount()
addOrderToDatabase()
confirmOrder()

6 | Databaseontwerp

Op basis van de opgestelde ERD wordt, voor het maken van de correcte connecties tussen de relaties, een relationeel diagram opgesteld. Dit relationeel diagram zal de primary keys, foreign keys en de relaties tussen de reeds bepaalde entiteiten verduidelijken.



6.1 | Cascade-regels

Voor alle foreign key relaties in de database is bewust gekozen voor het standaardgedrag: ON DELETE RESTRICT en ON UPDATE RESTRICT. Deze keuze sluit aan op het soft delete patroon dat door de gehele database wordt gehanteerd. In plaats van rijen fysiek te verwijderen, worden ze gemarkeerd met een deleted_at timestamp. Een harde delete op een parent-rij komt daardoor vrijwel nooit voor, en RESTRICT biedt in dat geval de juiste bescherming: de database weigert een delete als er nog actieve child-rijen bestaan, wat onbedoeld dataverlies voorkomt.

De enige uitzondering op het soft delete patroon is de tabel winkelwagen_regel, waar bewust harde deletes worden toegestaan. Omdat winkelwagen_regel geen parent-tabel is — er zijn geen andere tabellen die ernaar verwijzen via een foreign key — heeft RESTRICT hier geen effect en zijn er geen cascade-regels nodig.

Voor ON UPDATE RESTRICT geldt dat de meeste primary keys zijn gedefinieerd als INT AUTO_INCREMENT en na aanmaak nooit worden gewijzigd. Een uitzondering vormen de tabellen categorie en tag, waarbij de naam zelf als primary key fungeert. Voor die tabellen geldt als ontwerpafspraak dat categorieën en tags nooit worden hernoemd, maar uitsluitend via soft delete worden gedeactiveerd. Hernoemen zou immers alle gekoppelde rijen in product_categorie en product_tag raken. ON UPDATE RESTRICT dwingt deze afspraak af op databaseniveau.

6.2 | Toegangsbeveiliging en rij niveau-afspraken

MySQL ondersteunt geen native row-level security. Rechten worden verleend op tabel- of viewniveau, niet per rij. Voor tabellen waar klanten alleen hun eigen gegevens mogen beheren — zoals review en winkelwagen_regel — wordt rijniveau-beveiliging afgedwongen door de applicatielaag. De applicatie voegt bij elke UPDATE of DELETE altijd een WHERE account_id = [sessie-id] clause toe, zodat een klant nooit de gegevens van een andere klant kan wijzigen of verwijderen.

Reviews

Voor reviews geldt specifiek dat verwijderen via soft delete verloopt: de applicatie voert een UPDATE uit op deleted_at. Klanten krijgen daarom UPDATE-rechten op de reviewtabel maar geen DELETE-rechten. De originele reviewdata blijft hierdoor altijd bewaard in de database.

Uitzondering op soft delete

Een uitzondering op het soft delete patroon vormt de winkelwagen_regel tabel. Winkelwagen data is tijdelijk van aard en bevat geen historisch relevante bedrijfsinformatie: er heeft nog geen transactie plaatsgevonden. Harde deletes zijn hier bewust toegestaan en logisch, zowel wanneer een klant een product verwijdert als wanneer de winkelwagen wordt leeggemaakt na het plaatsen van een bestelling. De tabel heeft daarom geen deleted_at kolom.

Ook bestel_regel heeft geen deleted_at kolom. Een bestelregel is een historisch gegeven: op het moment van bestellen is de prijs vastgelegd en is de transactie afgerond. Het verwijderen of deactiveren van een individuele bestelregel zou de historische integriteit van de bestelling aantasten. Als een bestelling wordt geannuleerd, wordt de status op de bestelling tabel aangepast — de onderliggende regels blijven altijd bewaard als onwijzigbaar historisch record.

log_regel heeft evenmin een deleted_at kolom, en ook geen enkele andere vorm van verwijdering. Logregels zijn auditdata: zij leggen vast wat er is gebeurd op het moment dat het gebeurde. Het achteraf verwijderen of deactiveren van logregels zou het doel van logging ondermijnen. Logregels zijn daarom bewust schrijf-maar-nooit-wijzig data — de applicatiegebruiker heeft uitsluitend INSERT-rechten op deze tabel, geen UPDATE of DELETE.

Verantwoording gemaakte keuze bij kortingsacties

Een kortingsactie hanteert altijd precies één kortingsvorm: óf een percentage óf een vast bedrag, nooit beide tegelijk. Dit wordt afgedwongen via een CHECK constraint (chk_kortingsvorm) op de kortingsactie tabel. De standaardwaarde van beide velden is nul; de applicatie vult bij het aanmaken van een actie precies één van de twee in. Deze keuze voorkomt onduidelijkheid over welke korting geldt bij de berekening van de eindprijs.

Wachtwoorden

Wachtwoorden worden nooit als plaintext opgeslagen. De applicatielaag hasht elk wachtwoord met bcrypt (`2a`) vóór opslag. Een bcrypt hash is altijd minimaal 60 tekens lang. De database dwingt dit af via een CHECK constraint op `wachtwoord_hash`. Deze check fungeert als vangnet: als de applicatielaag per ongeluk een ongehashte waarde zou doorsturen, weigert de database de rij. De kolom is gedeclareerd als `VARCHAR(500)` om toekomstige hash algoritmen met langere output op te kunnen vangen zonder schemawijziging.

View op logregels

De view v_logregel_overzicht bevat bewust geen filter op deleted_at van de account tabel. Logregels zijn auditdata: zij leggen vast wat er is gebeurd op het moment dat het gebeurde, ongeacht de huidige status van het account. Ook als een account later soft-deleted wordt, moeten de bijbehorende logregels raadpleegbaar blijven voor beheerders. Een filter op deleted_at zou historische auditinformatie verbergen, wat indruist tegen het doel van logging. De overige views filteren wel op deleted_at omdat zij actuele operationele data tonen.

View op producten met categorieen en tags

De view v_product_categorie_tag combineert twee onafhankelijke veel-op-veel relaties op hetzelfde product: categorieën en tags. Een standaard JOIN tussen beide zou een Cartesian product produceren waarbij elke categorie met elke tag wordt gekruist, wat leidt tot een explosie van dubbele rijen. Dit is opgelost met GROUP_CONCAT(DISTINCT ...) in combinatie met GROUP BY product_id. De view geeft hierdoor altijd precies één rij per product, met categorieën en tags als kommagescheiden lijsten. Dit maakt de view direct bruikbaar voor de applicatielaag zonder verdere deduplicatie.

6.3 | Normalisatie

De database van useITtoo is ontworpen conform de derde normaalvorm (3NF). Dit houdt in dat elke tabel voldoet aan de eerste normaalvorm (1NF: atomaire waarden, geen herhalende groepen), de tweede normaalvorm (2NF: geen partiële afhankelijkheden van een samengestelde sleutel) en de derde normaalvorm (3NF: geen transitieve afhankelijkheden — elk niet-sleutelattribuut is uitsluitend afhankelijk van de primaire sleutel, niet van een ander niet-sleutelattribuut). Hieronder worden de belangrijkste ontwerpkeuzen toegelicht die dit aantonen.

Scheiding van adressen

Adresgegevens zijn ondergebracht in een aparte tabel adres, gekoppeld via de koppeltabel klant_adres. Een klant kan meerdere adressen hebben (thuis, werk, factuur, bezorg) en een adres kan in principe door meerdere klanten worden gebruikt. Door adressen niet direct als kolommen op de klant-tabel op te nemen, wordt redundante opslag voorkomen en is voldaan aan 3NF: straat, huisnummer, postcode, plaats en land zijn uitsluitend afhankelijk van adres_id, niet van klantgegevens.

Historische prijsopslag in bestel_regel

De kolom prijs_per_stuk in de tabel bestel_regel slaat de productprijs op zoals die gold op het moment van bestellen. Hiermee wordt een transitieve afhankelijkheid vermeden: de prijs in een historische bestelling is afhankelijk van de bestelregel, niet van het huidige product. Zou de prijs direct uit de producttabel worden gelezen, dan zou een latere prijswijziging de historische bestelling beïnvloeden — een schending van gegevensintegriteit die 3NF juist beoogt te voorkomen.

Scheiding van account, klant en beheer

Gebruikersgegevens zijn verdeeld over drie tabellen: account (algemene inloggegevens), klant (klantspecifieke gegevens zoals lidmaatschapsdatum) en beheer (rol van de medewerker). Deze splitsing voorkomt dat attributen die alleen voor klanten gelden — of juist alleen voor medewerkers — bij alle accounts worden opgeslagen. Elke tabel bevat uitsluitend attributen die functioneel afhankelijk zijn van de eigen primaire sleutel, wat overeenkomt met de definitie van 3NF.

Bewuste afwijking: naam als primaire sleutel bij categorie en tag

Bij de tabellen categorie en tag is de naam zelf gekozen als primaire sleutel in plaats van een surrogaat-id. Dit is een bewuste pragmatische keuze: categorienamen en tagnamen zijn stabiel en uniek, en worden in de applicatielaag direct als identifier gebruikt. De strikte 3NF-aanbeveling schrijft een surrogaat-sleutel voor, omdat een naam technisch gezien een niet-sleutelattribuut is dat als sleutel fungeert.

De consequentie van deze keuze is dat hernoeming van een categorie of tag alle gekoppelde rijen in product_categorie en product_tag zou raken. Dit risico wordt op databaseniveau afgedwongen via ON UPDATE RESTRICT, aangevuld met de ontwerpafspraak dat categorieën en tags uitsluitend via soft delete worden gedeactiveerd en nooit worden hernoemd.

7 | Conclusie en Aanbeveling

In dit ontwerpdocument is een duidelijke basis vastgelegd voor het vervolg van het project, waarbij databases een belangrijke rol spelen. Om deze reden is nogmaals extra aandacht gevestigd op de requirements. Op basis van de verfijnde requirements zijn een aantal aanvullende ontwerpen gemaakt, waarmee duidelijke vervolgstappen worden aangeduid om de database op te gaan stellen.

Uit het ERD-diagram, en het daaruit uitgewerkte relatiediagram wordt een duidelijke basis geboden van de opzet van de database van UseITtoo. Door gebruik te maken van een derde normaalvorm, kan worden gesproken van een overzichtelijke database. Daarnaast is er in **bijlage E** een basis gevormd voor het loggen en rapporteren van informatie, iets wat wordt aanbevolen om door te voeren in de database en verdere ontwerpen.

Onderaan de streep is met dit document een basis gecreëerd om de database van UseITtoo correct te kunnen gaan realiseren en te blijven optimaliseren.

Literatuurlijst

Bouwman E., Kalin S., van der Lugt T., van Oers L., Wessels Beljaars G. (2025) Ondernemingsplan

Bouwman E., van Oers L. (2026) Plan van Aanpak

Bouwman E., Kalin S., van der Lugt T., van Oers L., Wessels Beljaars G. (2025) Siteplan

Bijlage A – MoSCoW indeling van requirements

Klantkant (webshop)
Must have

- De klant moet kunnen inloggen met een bestaand account (gebruikersnaam en wachtwoord).
- De klant moet een nieuw account kunnen aanmaken.
- Bestellen zonder account is niet toegestaan.
- De klant moet NAW-gegevens- kunnen bekijken en wijzigen.
- De klant moet producten kunnen zoeken.
- De klant moet producten aan het winkelwagentje kunnen toevoegen.
- De klant moet producten uit het winkelwagentje kunnen verwijderen.
- De klant moet aantallen van producten in het winkelwagentje kunnen wijzigen.
- De klant moet een bestelling kunnen plaatsen op basis van het winkelwagentje.
- Het systeem moet een dummy betaling uitvoeren bij het plaatsen van een bestelling.
- Het systeem moet een order aanmaken na een succesvolle dummy betaling.
- De klant moet NAW-gegevens invoeren die gevalideerd worden op land en postcode.
- De klant moet bij het afrekenen een verzendoptie kunnen kiezen (bijvoorbeeld standaard of afhalen).
- Het systeem moet verzendkosten kunnen bepalen, inclusief gratis verzending boven een instelbaar orderbedrag.
- De klant moet na het afronden van de bestelling een bevestigingspagina zien.
- Het systeem moet na het afronden van de bestelling een pop-up met bestelbevestiging tonen.
- De klant moet een orderoverzicht kunnen bekijken.
- De klant moet de orderstatus van zijn bestelling(en) kunnen inzien.
- Het systeem moet order statussen ondersteunen: betaald, in behandeling, verzonden, geannuleerd, retour.
- Het systeem moet alle relevante acties van de klant loggen (zoals inloggen, bestellingen plaatsen en gegevens wijzigen).
- Het systeem moet bij het plaatsen van een bestelling een pop-up melding tonen als simulatie van een email.
- Het systeem moet bij het succesvol aanmaken van een account een pop-up melding tonen als simulatie van een email.

Should have

- De klant moet een apart factuuradres kunnen vastleggen naast het afleveradres.
- De klant moet producten kunnen filteren (bijvoorbeeld op categorie, prijs, tags).
  De klant moet producten kunnen sorteren (bijvoorbeeld op prijs, naam, populariteit).
- De klant moet een overzicht kunnen zien van eerdere bestellingen.
- De klant moet productreviews kunnen schrijven.
- De klant moet eigen reviews kunnen aanpassen.
- De klant moet eigen reviews kunnen verwijderen.

Won't have (in deze versie)

- De klant kan wachtwoorden wijzigen of resetten (valt buiten scope van deze versie).

Beheerderskant(portaal)

Must have

- De beheerder moet kunnen inloggen op een apart beheerdersportaal.
- De beheerder moet beschikken over een eigen beheerdersaccount.
- De beheerder moet producten kunnen toevoegen.
- De beheerder moet producten kunnen wijzigen.
- De beheerder moet producten kunnen verwijderen.
- De beheerder moet productcategorieën kunnen toevoegen, wijzigen en verwijderen.
- De beheerder moet producttags kunnen toevoegen, wijzigen en verwijderen.
- De beheerder moet recepten kunnen toevoegen, wijzigen en verwijderen.
- De beheerder moet producten kunnen koppelen aan recepten (bijvoorbeeld als ingrediënt).
- De beheerder moet klantaccounts kunnen inzien.
- De beheerder moet NAW-gegevens van klanten op verzoek kunnen corrigeren.
- De beheerder moet klantbestellingen kunnen inzien.
- De beheerder moet de status van bestellingen kunnen wijzigen.
- Het systeem moet voorraadniveaus per product bijhouden.
- Het systeem moet automatisch een melding voor de beheerder genereren als de voorraad van een product onder een lage drempel komt.
- Het systeem moet automatisch een melding voor de beheerder genereren als de voorraad van een product op is.

- Het systeem moet alle relevante acties van de beheerder loggen (zoals beheeracties op producten, klanten en orders).
- Het systeem moet verkooprapportages kunnen genereren (bijvoorbeeld per periode, per product, per categorie).

Should have

- De beheerder moet rapportages kunnen exporteren naar CSV/Excel.
- De beheerder moet op reviews kunnen reageren met een beheerdersreactie.
- De beheerder moet productreviews kunnen inzien.
- De beheerder moet kortingsacties kunnen koppelen aan producten of categorieën.
- De beheerder moet tijdelijke kortingsacties kunnen aanmaken (met start en einddatum).
- De beheerder moet kortingsacties kunnen wijzigen en beëindigen.
- De beheerder moet producten met lage voorraad in een overzicht kunnen zien.

Could have

- (Bijvoorbeeld in een latere versie) Uitgebreidere rapportages, dashboards, grafieken.

Won't have (in deze versie)

- Echte integratie met een betaalprovider.
- Automatische e-mails naar beheerders (nu alleen meldingen binnen de applicatie, volgens je scope).

Bijlage B – User stories en MoSCow

Tabel 1 – User stories klantkant

User story-id	User Story
US-K-01	Als klant wil ik kunnen inloggen met mijn account zodat ik toegang heb tot mijn persoonlijke gegevens en bestellingen.
US-K-02	Als klant wil ik een nieuw account kunnen aanmaken zodat ik bestellingen kan plaatsen in de webshop.
US-K-03	Als klant wil ik mijn NAW-gegevens kunnen bekijken en wijzigen zodat mijn bestellingen op het juiste adres worden bezorgd.
US-K-04	Als klant wil ik een apart factuuradres kunnen vastleggen zodat mijn facturen op een ander adres geregistreerd kunnen worden.
US-K-05	Als klant wil ik producten kunnen zoeken zodat ik snel vind wat ik nodig heb.
US-K-06	Als klant wil ik producten kunnen filteren en sorteren zodat ik eenvoudig het meest geschikte product kan kiezen.
US-K-07	Als klant wil ik producten aan mijn winkelwagentje kunnen toevoegen, wijzigen en verwijderen zodat ik mijn bestelling kan maken.
US-K-08	Als klant wil ik mijn bestelling kunnen plaatsen op basis van mijn winkelwagentje zodat ik de gekozen producten kan kopen.
US-K-09	Als klant wil ik dat de betaling via een dummy betaling verloopt zodat ik het bestelproces kan testen zonder echte betaling.
US-K-10	Als klant wil ik een overzicht van eerdere bestellingen kunnen zien zodat ik kan nagaan wat ik in het verleden heb besteld.
US-K-11	Als klant wil ik een pop-upmelding krijgen wanneer mijn account is aangemaakt zodat ik weet dat de registratie is gelukt.
US-K-12	Als klant wil ik een pop-upmelding krijgen wanneer mijn bestelling is geplaatst zodat ik zeker weet dat mijn order is ontvangen.
US-K-13	Als klant wil ik productreviews kunnen schrijven zodat ik mijn ervaring met producten kan delen.

US-K-14	Als klant wil ik mijn eigen reviews kunnen aanpassen en verwijderen zodat ik mijn feedback kan actualiseren of terugtrekken.
US-K-15	Als klant wil ik dat mijn NAW-gegevens gevalideerd worden op land en postcode zodat de ingevoerde adressen correct zijn.
US-K-16	Als klant wil ik bij het afrekenen een verzendoptie kunnen kiezen zodat ik de leveringsmethode kan afstemmen op mijn situatie.
US-K-17	Als klant wil ik na het afronden van de bestelling een bevestigingspagina en pop-up zien zodat ik zie dat mijn bestelling gelukt is.
US-K-18	Als klant wil ik een orderoverzicht in HTML kunnen bekijken zodat ik de details van mijn bestelling kan controleren.
US-K-19	Als klant wil ik de orderstatus van mijn bestellingen kunnen inzien zodat ik weet in welke fase mijn bestelling zit.
US-K-20	Als klant wil ik dat mijn acties worden gelogd zodat er achteraf kan worden nagegaan wat ik gedaan heb bij problemen.
US-K-21	Als klant wil ik producten en productdetails kunnen bekijken zodat ik kan bepalen of een product geschikt voor mij is.

Tabel 2 – Klantkant: MoSCoW & user stories

Req-ID	MoSCoW	Requirement (klantkant)	User story-ID
R-K-01	Must	De klant moet kunnen inloggen met een bestaand account.	US-K-01
R-K-02	Must	De klant moet een nieuw account kunnen aanmaken.	US-K-02
R-K-03	Must	Bestellen zonder account is niet toegestaan.	US-K-02
R-K-04	Must	De klant moet NAW-gegevens kunnen bekijken en wijzigen.	US-K-03
R-K-05	Should	De klant moet een apart factuuradres kunnen vastleggen naast het afleveradres.	US-K-04
R-K-06	Must	De klant moet producten kunnen zoeken.	US-K-05
R-K-07	Should	De klant moet producten kunnen filteren.	US-K-06
R-K-08	Should	De klant moet producten kunnen sorteren.	US-K-06
R-K-09	Must	De klant moet producten aan het winkelwagentje kunnen toevoegen.	US-K-07
R-K-10	Must	De klant moet producten uit het winkelwagentje kunnen verwijderen.	US-K-07
R-K-11	Must	De klant moet aantallen van producten in het winkelwagentje kunnen wijzigen.	US-K-07
R-K-12	Must	De klant moet een bestelling kunnen plaatsen op basis van het winkelwagentje.	US-K-08
R-K-13	Must	Het systeem moet een dummy betaling uitvoeren bij het plaatsen van een bestelling.	US-K-09
R-K-14	Must	Het systeem moet een order aanmaken na een succesvolle dummy betaling.	US-K-08
R-K-15	Should	De klant moet een overzicht kunnen zien van eerdere bestellingen.	US-K-10
R-K-16	Must	Het systeem moet bij het succesvol aanmaken van een account een pop-upmelding tonen.	US-K-11

R-K-17	Must	Het systeem moet bij het plaatsen van een bestelling een pop-upmelding tonen.	US-K-12
R-K-18	Should	De klant moet productreviews kunnen schrijven.	US-K-13
R-K-19	Should	De klant moet eigen reviews kunnen aanpassen.	US-K-14
R-K-20	Should	De klant moet eigen reviews kunnen verwijderen.	US-K-14
R-K-21	Must	De klant moet NAW-gegevens invoeren die gevalideerd worden op land en postcode.	US-K-15
R-K-22	Must	De klant moet bij het afrekenen een verzendoptie kunnen kiezen.	US-K-16
R-K-23	Must	Het systeem moet verzendkosten bepalen, incl. gratis verzending boven een instelbaar orderbedrag.	US-K-16
R-K-24	Must	De klant moet na het afronden van de bestelling een bevestigingspagina zien.	US-K-17
R-K-25	Must	Het systeem moet na het afronden van de bestelling een pop-up met bestelbevestiging tonen.	US-K-17
R-K-26	Must	De klant moet een orderoverzicht kunnen bekijken in HTML.	US-K-18
R-K-27	Must	De klant moet de orderstatus van zijn bestelling(en) kunnen inzien.	US-K-19
R-K-28	Must	Het systeem moet order statussen ondersteunen: nieuw, betaald, in behandeling, verzonden, geannuleerd, retour.	US-K-19
R-K-29	Must	Het systeem moet alle relevante acties van de klant loggen.	US-K-20
R-K-30	Must	De klant moet producten en productdetails kunnen bekijken.	US-K-21

Tabel 3 – User stories beheerderskant

User story-ID	User story
US-B-01	Als beheerder wil ik kunnen inloggen op een apart portaal zodat ik beheerfuncties gescheiden houd van de klantomgeving.
US-B-02	Als beheerder wil ik beschikken over een eigen beheerdersaccount zodat mijn acties herleidbaar zijn.
US-B-03	Als beheerder wil ik producten kunnen toevoegen, wijzigen en verwijderen zodat ik het assortiment kan beheren.
US-B-04	Als beheerder wil ik productcategorieën en tags kunnen beheren zodat producten logisch gegroepeerd en vindbaar zijn.
US-B-05	Als beheerder wil ik recepten kunnen beheren en producten aan recepten kunnen koppelen zodat klanten producten via recepten kunnen ontdekken.
US-B-06	Als beheerder wil ik klantaccounts kunnen inzien zodat ik klanten kan ondersteunen bij vragen en problemen.
US-B-07	Als beheerder wil ik NAW-gegevens van klanten op verzoek kunnen corrigeren zodat klantgegevens actueel blijven.
US-B-08	Als beheerder wil ik klantbestellingen kunnen inzien zodat ik de afhandeling van orders kan controleren.
US-B-09	Als beheerder wil ik de status van bestellingen kunnen wijzigen zodat ik het orderproces administratief up-to-date kan houden.
US-B-10	Als beheerder wil ik productreviews kunnen inzien zodat ik zicht heb op klantfeedback.
US-B-11	Als beheerder wil ik met een beheerdersreactie op reviews kunnen reageren zodat ik kan inspelen op opmerkingen van klanten.
US-B-12	Als beheerder wil ik tijdelijke kortingsacties kunnen aanmaken, koppelen en beëindigen zodat ik promoties kan uitvoeren.
US-B-13	Als beheerder wil ik verkooprapportages kunnen genereren en exporteren zodat ik verkoopgegevens kan analyseren en delen.
US-B-14	Als beheerder wil ik voorraadniveaus per product kunnen inzien zodat ik tijdig

	kan bijsturen bij lage voorraden.
US-B-15	Als beheerder wil ik automatisch meldingen krijgen bij lage of nul-voorraad zodat ik tijdig kan bijbestellen.
US-B-16	Als beheerder wil ik een overzicht van producten met lage voorraad kunnen zien zodat ik direct zie welke producten aandacht nodig hebben.
US-B-17	Als beheerder wil ik dat mijn beheeracties worden gelogd zodat er een audittrail bestaat van wijzigingen aan producten, klanten en orders.

Tabel 4 – Beheerderskant: MoSCoW & user stories

Req-ID	MoSCoW	Requirement (klantkant)	User story-ID
R-B-01	Must	De beheerder moet kunnen inloggen op een apart beheerdersportaal.	US-B-01
R-B-02	Must	De beheerder moet beschikken over een eigen beheerdersaccount.	US-B-02
R-B-03	Must	De beheerder moet producten kunnen toevoegen.	US-B-03
R-B-04	Must	De beheerder moet producten kunnen wijzigen.	US-B-03
R-B-05	Must	De beheerder moet producten kunnen verwijderen.	US-B-03
R-B-06	Must	De beheerder moet productcategorieën kunnen toevoegen, wijzigen en verwijderen.	US-B-04
R-B-07	Must	De beheerder moet producttags kunnen toevoegen, wijzigen en verwijderen.	US-B-04
R-B-08	Must	De beheerder moet recepten kunnen toevoegen, wijzigen en verwijderen.	US-B-05
R-B-09	Must	De beheerder moet producten kunnen koppelen aan recepten.	US-B-05
R-B-10	Must	De beheerder moet klantaccounts kunnen inzien.	US-B-06
R-B-11	Must	De beheerder moet NAW-gegevens van klanten op verzoek	US-B-07

		kunnen corrigeren.	
R-B-12	Must	De beheerder moet klantbestellingen kunnen inzien.	US-B-08
R-B-13	Must	De beheerder moet de status van bestellingen kunnen wijzigen.	US-B-09
R-B-14	Should	De beheerder moet productreviews kunnen inzien.	US-B-10
R-B-15	Should	De beheerder moet op reviews kunnen reageren met een beheerdersreactie.	US-B-11
R-B-16	Should	De beheerder moet tijdelijke kortingsacties kunnen aanmaken (met start- en einddatum).	US-B-12
R-B-17	Should	De beheerder moet kortingsacties kunnen koppelen aan producten of categorieën.	US-B-12
R-B-18	Should	De beheerder moet kortingsacties kunnen wijzigen en beëindigen.	US-B-12
R-B-19	Must	Het systeem moet verkooprapportages kunnen genereren.	US-B-13
R-B-20	Should	De beheerder moet rapportages kunnen exporteren naar pdf.	US-B-13
R-B-21	Should	De beheerder moet rapportages kunnen exporteren naar CSV/Excel.	US-B-13
R-B-22	Must	Het systeem moet voorraadniveaus per product bijhouden.	US-B-14
R-B-23	Must	Het systeem moet automatisch een melding genereren als de voorraad van een product onder een lage drempel komt.	US-B-15
R-B-24	Must	Het systeem moet automatisch een melding genereren als de voorraad van een product op is.	US-B-15
R-B-25	Must	De beheerder moet producten met lage voorraad in een overzicht kunnen zien.	US-B-16
R-B-26	Must	Het systeem moet alle relevante acties van de beheerder loggen.	US-B-17

Bijlage C – Use case beschrijvingen

Use case beschrijvingen - klant

UC1 – Inloggen

Naam	Inloggen
Samenvatting	Toegang krijgen tot de persoonlijke omgeving van de webshop.
Actoren	Klant
Preconditie	De klant beschikt over een geregistreerd account met gebruikersnaam en wachtwoord.
Activiteiten	1. De klant navigeert naar de inlogpagina. 2. De klant voert gebruikersnaam en wachtwoord in. 3. Het systeem valideert de inloggegevens. 4. Het systeem logt de inlogactie. 5. Het systeem meldt de klant succesvol aan en toont de klantomgeving.
Uitzonderingen	3 - Inloggegevens ongeldig: het systeem toont een foutmelding en vraagt om de gegevens opnieuw in te voeren.
Postconditie	De klant is aangemeld en heeft toegang tot klantfunctionaliteit (o.a. winkelwagen, bestellingen, reviews).

UC2 – Account aanmaken

Naam	Account aanmaken
Samenvatting	Een nieuw klantaccount registeren
Actoren	Klant
Preconditie	De klant is niet ingelogd
Activiteiten	1. De klant opent de registratiepagina. 2. De klant vult de benodigde accountgegevens in, inclusief NAW-gegevens en wachtwoord. 3. Het systeem valideert de ingevoerde gegevens (o.a. land en postcode). 4. Het systeem slaat het nieuwe account op. 5. Het systeem toont een bevestigingsscherm en (indien gespecificeerd) een pop-up dat de registratie is geslaagd.

Uitzonderingen	3 - Gegevens ongeldig: het systeem toont validatiefouten en vraagt de klant de velden te corrigeren.
Postconditie	Er is een nieuw klantaccount met gevalideerde NAW-gegevens en (optioneel) factuuradres aangemaakt. Het systeem heeft de aanmaakactie gelogd.

UC3 – NAW bekijken/wijzigen

Naam	NAW bekijken/wijzigen
Samenvatting	Inzien en bijwerken van persoonlijke NAW-gegevens.
Actoren	Klant
Preconditie	De klant is niet ingelogd. Er bestaat een klantaccount
Activiteiten	1. De klant navigeert naar de pagina met accountgegevens. 2. Het systeem toont de huidige NAW-gegevens. 3. De klant wijzigt één of meerdere velden. 4. Het systeem valideert de gewijzigde gegevens (o.a. land en postcode). 5. Het systeem slaat de wijzigingen op en toont een bevestiging.
Uitzonderingen	4 - Validatie faalt: het systeem toont validatiefouten en vraagt om correctie.
Postconditie	Gewijzigde NAW-gegevens zijn opgeslagen en gevalideerd. Wijzigingsacties zijn gelogd.

UC4 – Bezorg/factuuradres opgeven

Naam	Bezorg/factuuradres opgeven
Samenvatting	Een bezorgadres en eventueel een afwijkend factuuradres vastleggen.
Actoren	Klant
Preconditie	De klant is ingelogd.
Activiteiten	1. De klant opent de adresbeheerpagina of het adresgedeelte tijdens de checkout.

	2. De klant voert een bezorgadres in en, indien gewenst, een apart factuuradres. 3. Het systeem valideert de adressen (o.a. land en postcode). 4. Het systeem slaat de adressen op en bevestigt de wijziging.
Uitzonderingen	3 - Adresgegevens ongeldig: het systeem toont validatiefouten en vraagt de klant de gegevens aan te passen.
Postconditie	Bezorgadres en eventueel factuuradres zijn opgeslagen en gevalideerd.

UC5 – Product bekijken

Naam	Product bekijken
Samenvatting	Producten en productdetails bekijken.
Actoren	Klant
Preconditie	De webshop is beschikbaar.
Activiteiten	1. De klant navigeert naar het productoverzicht of een categoriepagina. 2. Het systeem toont een lijst met producten inclusief basisinformatie. 3. De klant selecteert een product om de detailpagina te openen. 4. Het systeem toont uitgebreide productinformatie, inclusief prijs, voorraad en beoordelingen.
Uitzonderingen	n.a.
Postconditie	Geen structurele wijziging; het systeem logt eventueel de weergave of klikgedrag.

UC6 – Product zoeken

Naam	Product zoeken
Samenvatting	Snel een specifiek product vinden.
Actoren	Klant
Preconditie	De webshop is beschikbaar.
Activiteiten	1. De klant voert een zoekterm in het zoekveld in. 2. Het systeem zoekt in de productcatalogus. 3. Het systeem toont de zoekresultaten als productoverzicht.
Uitzonderingen	n.a.
Postconditie	Het systeem toont een gefilterde productlijst op basis van de zoekterm.

UC7 – Producten filteren

Naam	Producten filteren
Samenvatting	Relevante producten tonen op basis van gekozen criteria.
Actoren	Klant
Preconditie	De klant bevindt zich op een product overzichtspagina.
Activiteiten	1. De klant kiest één of meer filtercriteria (bijvoorbeeld categorie, prijs, tags). 2. Het systeem past de filters toe op de productcatalogus. 3. Het systeem toont de gefilterde lijst met producten.
Uitzonderingen	n.a.
Postconditie	Het overzicht toont alleen producten die voldoen aan de geselecteerde filters.

UC8 – Producten sorteren

Naam	Producten sorteren
Samenvatting	De volgorde van producten aanpassen (bijvoorbeeld prijs, naam, populariteit).
Actoren	Klant
Preconditie	De klant bevindt zich op een product overzichtspagina.
Activiteiten	1. De klant kiest een sorteeroptie. 2. Het systeem sorteert de getoonde producten. 3. Het systeem toont de gesorteerde productlijst.
Uitzonderingen	n.a.
Postconditie	De productlijst is gesorteerd volgens de gekozen sorteeroptie.

UC9 – Winkelwagen beheren

Naam	Winkelwagen beheren
Samenvatting	De inhoud van de winkelwagen beheren.
Actoren	Klant
Preconditie	De klant is ingelogd.
Activiteiten	1. De klant opent de winkelwagenpagina. 2. Het systeem toont de huidige inhoud van de winkelwagen. 3. De klant voegt producten toe, wijzigt aantallen of verwijdert producten. 4. Het systeem past de winkelwagen aan en her berekent het totaalbedrag.
Uitzonderingen	3 - De klant voegt een product toe vanuit een productdetailpagina: het systeem voegt het geselecteerde product toe, toont eventueel een bevestigingspop-up en werkt de winkelwagen bij.
Postconditie	De actuele inhoud van de winkelwagen (producten en aantallen) is opgeslagen. Wijzigingen aan de winkelwagen zijn gelogd.

UC10 – Order plaatsen

Naam	Order plaatsen
Samenvatting	Een bestelling definitief bevestigen en laten registreren.
Actoren	Klant
Preconditie	De klant is ingelogd. De winkelwagen bevat minimaal één product. Bezorgadres (en indien van toepassing factuuradres) zijn ingevuld en gevalideerd.
Activiteiten	1. De klant opent de checkout-pagina. 2. Het systeem toont de inhoud van de winkelwagen, adressen en het totaalbedrag. 3. De klant kiest een verzendoptie. 4. Het systeem berekent het totaalbedrag inclusief verzendkosten. 5. De klant bevestigt de bestelling en start de betaling. 6. Het systeem voert een dummybetaling uit en bepaalt of deze succesvol is. 7. Bij succes maakt het systeem een order aan en slaat deze op. 8. Het systeem logt de orderactie. 9. Het systeem toont een bestelbevestigingspagina en een pop-up als simulatie van een e-mailbevestiging.
Uitzonderingen	6 - Dummybetaling mislukt: het systeem toont een foutmelding, maakt geen order aan en biedt de klant de mogelijkheid de betaling opnieuw te proberen of terug te keren naar de winkelwagen.
Postconditie	Een nieuwe order met status “nieuw/betaald” (afhankelijk van jouw flow) is in de database vastgelegd. De dummybetaling is uitgevoerd en gelogd. Een bestelbevestiging is getoond.

UC11 – Verzendoptie kiezen

Naam	Verzendoptie kiezen
Samenvatting	Een gewenste verzendmethode kiezen bij het plaatsen van een order.
Actoren	Klant
Preconditie	De klant bevindt zich in het checkoutproces (UC10).
Activiteiten	1. Het systeem toont beschikbare verzendopties (bijvoorbeeld standaard, afhalen). 2. De klant kiest een verzendoptie. 3. Het systeem slaat de keuze tijdelijk op in de checkout en actualiseert het totaalbedrag.
Uitzonderingen	n.a.
Postconditie	De gekozen verzendoptie is gekoppeld aan de order en meegenomen in de kosten.

UC12 – Dummybetaling uitvoeren

Naam	Dummybetaling uitvoeren
Samenvatting	Het betaalproces simuleren zonder echte transactie.
Actoren	Klant
Preconditie	De klant bevindt zich in het betalingsdeel van UC10 (Order plaatsen).
Activiteiten	1. Het systeem toont een dummy betaalpagina of -stap. 2. De klant bevestigt de betaling. 3. Het systeem simuleert de betaalafhandeling en retourneert een succes- of foutstatus. 4. Laat een pop-up zien met bestelbevestiging (ipv een mail)
Uitzonderingen	n.a.
Postconditie	De dummybetaling is als geslaagd of mislukt vastgelegd.

UC13 – Productreview schrijven

Naam	Productreview schrijven
Samenvatting	Een review voor een product toevoegen.
Actoren	Klant
Preconditie	De klant is ingelogd. De klant heeft ten minste één relevante bestelling met het product (indien je dat als bedrijfsregel hanteert).
Activiteiten	1. De klant opent de productpagina. 2. De klant kiest de optie om een review te schrijven. 3. De klant vult beoordeling en tekst in. 4. Het systeem slaat de review op en toont een bevestiging.
Uitzonderingen	n.a.
Postconditie	De review is opgeslagen en gekoppeld aan klant en product.

UC14 – Productreview wijzigen

Naam	Productreview wijzigen
Samenvatting	Een eerder geplaatste review aanpassen.
Actoren	Klant
Preconditie	De klant is ingelogd. De review behoort tot deze klant.
Activiteiten	1. De klant opent de lijst met eigen reviews of de productpagina. 2. De klant kiest een bestaande review om te bewerken. 3. De klant past de tekst en/of beoordeling aan. 4. Het systeem slaat de wijzigingen op en toont een bevestiging.
Uitzonderingen	n.a.
Postconditie	De gewijzigde review is opgeslagen; eerdere inhoud is overschreven (of eventueel geversioneerd).

UC15 – Productreview verwijderen

Naam	Productreview verwijderen
Samenvatting	Een eerder geplaatste review verwijderen.
Actoren	Klant
Preconditie	De klant is ingelogd. De review behoort tot deze klant.
Activiteiten	1. De klant selecteert een eigen review. 2. De klant kiest de optie “Verwijderen”. 3. Het systeem vraagt om bevestiging. 4. De klant bevestigt de verwijderactie. 5. Het systeem verwijdert of deactiveert de review en toont een bevestiging.
Uitzonderingen	n.a.
Postconditie	De review is gemarkeerd als verwijderd of fysiek verwijderd uit de database.

UC16 – Bestellingenoverzicht inzien

Naam	Bestellingenoverzicht inzien
Samenvatting	Een overzicht krijgen van alle eerder geplaatste bestellingen.
Actoren	Klant
Preconditie	De klant is ingelogd.
Activiteiten	1. De klant navigeert naar de pagina “Mijn bestellingen” of een vergelijkbare optie in de klantomgeving. 2. Het systeem haalt alle bestellingen van de klant op uit de database. 3. Het systeem toont een overzichtslijst met bestellingen, inclusief kerninformatie per bestelling. 4. De klant kan een bestelling selecteren om de details te bekijken (bijvoorbeeld orderregels, adresgegevens, status).
Uitzonderingen	2 - Er zijn geen eerdere bestellingen: het systeem toont een lege lijst met een melding dat er nog geen bestellingen bekend zijn.

Postconditie	Het systeem toont een lijst met bestellingen van deze klant, inclusief basisgegevens (datum, totaalbedrag, status).

UC17 – Orderstatus inzien

Naam	Orderstatus inzien
Samenvatting	De actuele status van een of meerdere bestellingen kunnen raadplegen.
Actoren	Klant
Preconditie	De klant is ingelogd. Er is minimaal één bestelling aanwezig (of de klant navigeert via UC16 naar een specifieke bestelling).
Activiteiten	1. De klant opent het bestellingenoverzicht (UC16) of een directe link naar een specifieke bestelling. 2. Het systeem toont per bestelling de huidige orderstatus. 3. De klant selecteert een bestelling om de detailpagina te openen. 4. Het systeem toont de orderdetails inclusief status, datum van statuswijzigingen en relevante aanvullende informatie.
Uitzonderingen	2 - De statusinformatie is tijdelijk niet beschikbaar: het systeem toont een melding dat de status op dit moment niet kan worden opgehaald en vraagt later opnieuw te proberen.
Postconditie	De klant heeft inzicht in de actuele status van de gekozen bestelling (bijvoorbeeld nieuw, betaald, in behandeling, verzonden, geannuleerd, retour).

Use case beschrijvingen - beheer

UC18 – Inloggen (Beheerportaal)

Naam	Inloggen (Beheerportaal)
Samenvatting	Toegang krijgen tot het beheerdersportaal.
Actoren	Beheerder
Preconditie	Er bestaat een beheerdersaccount met geldige inloggegevens.
Activiteiten	1. De beheerder opent het beheerdersportaal. 2. De beheerder voert gebruikersnaam en wachtwoord in. 3. Het systeem valideert de inloggegevens. 4. Het systeem meldt de beheerder aan en toont het dashboard. 5. Het systeem logt de succesvolle inlogactie.
Uitzonderingen	3 - Inloggegevens ongeldig: het systeem toont een foutmelding en logt de mislukte inlogpoging.
Postconditie	De beheerder is aangemeld en heeft toegang tot de beheerfunctionaliteit. De inlogactie is gelogd.

UC19 – Producten beheren

Naam	Producten beheren
Samenvatting	Producten toevoegen, wijzigen en verwijderen.
Actoren	Beheerder
Preconditie	De beheerder is ingelogd (UC18).
Activiteiten	1. De beheerder navigeert naar het productbeheer. 2. Het systeem toont een overzicht van bestaande producten. 3. De beheerder kiest een actie: nieuw product toevoegen, productgegevens wijzigen of een product verwijderen. 4. De beheerder vult de benodigde gegevens in of past ze aan. 5. Het systeem valideert de ingevoerde of gewijzigde productgegevens. 6. Het systeem slaat de wijziging op en toont een

	bevestiging. 7. Het systeem logt de uitgevoerde productbeheeractie (toevoegen, wijzigen of verwijderen).
Uitzonderingen	5 - Validatie faalt: het systeem toont validatiefouten en slaat geen wijzigingen op.
Postconditie	De productcatalogus is bijgewerkt volgens de uitgevoerde beheeracties. Uitgevoerde productbeheeracties zijn gelogd.

UC20 – Productcategorieën beheren

Naam	Productcategorieën beheren
Samenvatting	Productcategorieën toevoegen, wijzigen en verwijderen.
Actoren	Beheerder
Preconditie	De beheerder is ingelogd (UC18).
Activiteiten	1. De beheerder opent het categoriebeheer. 2. Het systeem toont alle categorieën. 3. De beheerder kiest om een categorie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. 4. Het systeem valideert de ingevoerde of gewijzigde gegevens. 5. Het systeem slaat de wijziging op en toont een bevestiging. 6. Het systeem logt de categoriebeheeractie.
Uitzonderingen	n.a.
Postconditie	De lijst met productcategorieën is bijgewerkt. Categoriebeheeracties zijn gelogd.

UC21 – Producttags beheren

Naam	Producttags beheren
Samenvatting	Tags toevoegen, wijzigen en verwijderen.
Actoren	Beheerder
Preconditie	De beheerder is ingelogd (UC18).
Activiteiten	1. De beheerder opent het tagbeheer. 2. Het systeem toont een overzicht van bestaande tags. 3. De beheerder voegt een tag toe, wijzigt een tag of verwijdert een tag. 4. Het systeem valideert de ingevoerde of gewijzigde taggegevens. 5. Het systeem slaat de wijziging op en toont een bevestiging. 6. Het systeem logt de tagbeheeractie.
Uitzonderingen	n.a.
Postconditie	De beschikbare producttags zijn bijgewerkt. Tagbeheeracties zijn gelogd.

UC22 – Recepten beheren

Naam	Recepten beheren
Samenvatting	Recepten toevoegen, wijzigen en verwijderen.
Actoren	Beheerder
Preconditie	De beheerder is ingelogd (UC18).
Activiteiten	1. De beheerder navigeert naar het receptenbeheer. 2. Het systeem toont een lijst met bestaande recepten. 3. De beheerder kiest om een recept toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. 4. De beheerder voert of past receptgegevens aan (titel, beschrijving, stappen, etc.). 5. Het systeem slaat de wijziging op en toont een bevestiging. 6. Het systeem logt de receptbeheeractie.
Uitzonderingen	n.a.

Postconditie	De receptendatabase is bijgewerkt. Receptbeheeracties zijn gelogd.

UC23 – Producten koppelen aan recepten

Naam	Producten koppelen aan recepten
Samenvatting	Producten koppelen aan recepten als ingrediënten.
Actoren	Beheerder
Relatie	Extend naar UC22 Recepten beheren.
Preconditie	De beheerder is ingelogd (UC18). Er bestaan minimaal één recept en één product.
Activiteiten	1. De beheerder opent een bestaand recept in het receptenbeheer. 2. De beheerder kiest de optie om producten aan het recept te koppelen. 3. Het systeem toont een lijst met beschikbare producten. 4. De beheerder selecteert één of meer producten. 5. Het systeem slaat de koppelingen op en toont een bevestiging. 6. Het systeem logt de koppelactie(s).
Uitzonderingen	n.a.
Postconditie	De gekozen producten zijn gekoppeld aan het geselecteerde recept. De koppelacties zijn gelogd.

UC24 – Klantaccounts inzien

Naam	Klantaccounts inzien
Samenvatting	Klantaccounts raadplegen ter ondersteuning van klanten.
Actoren	Beheerder
Preconditie	De beheerder is ingelogd (UC18).
Activiteiten	1. De beheerder opent het klantoverzicht. 2. Het systeem toont een lijst met klantaccounts. 3. De beheerder selecteert een klantaccount. 4. Het systeem toont detailinformatie van het geselecteerde klantaccount. 5. Het systeem logt dat het klantaccount is geraadpleegd (indien vereist).
Uitzonderingen	Het klantaccount bestaat niet.
Postconditie	Klantaccountgegevens zijn geraadpleegd; er zijn geen gegevens gewijzigd. De raadpleegactie kan gelogd worden (afhankelijk van eisen aan audittrail).

UC25 – NAW-gegevens klant wijzigen

Naam	NAW-gegevens klant wijzigen
Samenvatting	NAW-gegevens van klanten op verzoek corrigeren.
Actoren	Beheerder
Preconditie	De beheerder is ingelogd (UC18). Er is een verzoek van de klant om gegevens te corrigeren.
Activiteiten	1. De beheerder opent het klantaccount via UC24. 2. De beheerder kiest de optie om NAW-gegevens te wijzigen. 3. De beheerder past de NAW-gegevens aan conform het klantverzoek. 4. Het systeem valideert de nieuwe gegevens (o.a. land en postcode). 5. Het systeem slaat de gewijzigde gegevens op en toont een bevestiging. 6. Het systeem logt de NAW-wijziging inclusief welke

	beheerder de wijziging heeft uitgevoerd.
Uitzonderingen	4 - Validatie faalt: het systeem toont validatiefouten en slaat de wijziging niet op.
Postconditie	De NAW-gegevens zijn bijgewerkt en gevalideerd. De wijzigingsactie is gelogd.

UC26 – Klantbestellingen inzien

Naam	Klantbestellingen inzien
Samenvatting	Bestellingen van klanten inzien voor controle en ondersteuning.
Actoren	Beheerder
Preconditie	De beheerder is ingelogd (UC18).
Activiteiten	1. De beheerder opent het bestellingenoverzicht. 2. Het systeem toont een lijst met bestellingen (eventueel te filteren op klant, datum, status). 3. De beheerder selecteert een bestelling. 4. Het systeem toont de orderdetails, inclusief orderregels, bedragen, adressen en status. 5. Het systeem logt de raadpleegactie indien vereist.
Uitzonderingen	n.a.
Postconditie	Bestelling gegevens zijn geraadpleegd. De raadpleegactie kan gelogd worden.

UC27 – Status bestellingen wijzigen

Naam	Status bestellingen wijzigen
Samenvatting	De status van bestellingen bijwerken tijdens de orderafhandeling.
Actoren	Beheerder
Preconditie	De beheerder is ingelogd (UC18). De betreffende bestelling bestaat.
Activiteiten	1. De beheerder opent een bestelling via UC26. 2. De beheerder kiest een nieuwe orderstatus uit de beschikbare statussen. 3. Het systeem past de orderstatus aan. 4. Het systeem toont een bevestiging van de wijziging. 5. Het systeem logt de statuswijziging met oude en nieuwe status en de verantwoordelijke beheerder.
Uitzonderingen	n.a.
Postconditie	De orderstatus is aangepast (bijv. nieuw, betaald, in behandeling, verzonden, geannuleerd, retour). De statuswijziging is gelogd.

UC28 – Productreviews inzien

Naam	Productreviews inzien
Samenvatting	Inzicht krijgen in klantreviews per product.
Actoren	Beheerder
Preconditie	De beheerder is ingelogd (UC18).
Activiteiten	1. De beheerder navigeert naar het reviewoverzicht of naar een productdetail met reviews. 2. Het systeem toont een lijst met reviews (bijvoorbeeld per product of gefilterd). 3. De beheerder kan individuele reviews openen voor detailweergave.
Uitzonderingen	n.a.
Postconditie	Reviews zijn geraadpleegd.

UC29 – Productreviews beantwoorden

Naam	Productreviews beantwoorden
Samenvatting	Met een beheerdersreactie reageren op klantreviews.
Relatie	Extend naar UC28 – Productreviews inzien
Actoren	Beheerder
Preconditie	De beheerder is ingelogd (UC18). De beheerder bekijkt een bestaande review.
Activiteiten	1. Vanuit het inzien van een review (UC28) kiest de beheerder de optie om te reageren. 2. De beheerder voert een beheerdersreactie in. 3. Het systeem slaat de reactie op en toont een bevestiging. 4. Het systeem logt de geplaatste reactie (review-ID, beheerder, tijdstip).
Uitzonderingen	n.a.
Postconditie	Een beheerdersreactie is gekoppeld aan de geselecteerde review. De reactieactie is gelogd.

UC30 – Kortingsacties beheren

Naam	Kortingsacties beheren
Samenvatting	Tijdelijke kortingsacties aanmaken, wijzigen en beëindigen.
Actoren	Beheerder
Preconditie	De beheerder is ingelogd (UC18).
Activiteiten	1. De beheerder opent het scherm voor kortingsacties. 2. Het systeem toont bestaande kortingsacties met status (actief, gepland, verlopen). 3. De beheerder kiest om een actie aan te maken, te wijzigen of te beëindigen. 4. De beheerder vult gegevens in zoals naam, kortingstype, waarde, start- en einddatum. 5. Het systeem valideert de gegevens. 6. Het systeem slaat de kortingsactie op of past deze aan en toont een bevestiging.

	7. Het systeem logt de beheeractie op de kortingsactie.
Uitzonderingen	n.a.
Postconditie	De set actieve en geplande kortingsacties is bijgewerkt. Alle wijzigingen aan kortingsacties zijn gelogd.

UC31 – Kortingsacties koppelen aan producten/categorieën

Naam	Kortingsacties koppelen aan producten/categorieën
Samenvatting	Kortingsacties koppelen aan specifieke producten of categorieën.
Relatie	Include naar UC30 - Kortingsacties beheren.
Actoren	Beheerder
Preconditie	De beheerder is ingelogd (UC18). Er bestaat een kortingsactie.
Activiteiten	1. De beheerder opent een bestaande of net aangemaakte kortingsactie. 2. Het systeem toont een lijst met beschikbare producten en categorieën. 3. De beheerder selecteert de producten en/of categorieën waarop de actie van toepassing is. 4. Het systeem slaat de koppelingen op en toont een bevestiging. 5. Het systeem logt de koppelingen die zijn toegevoegd of verwijderd.
Uitzonderingen	n.a.
Postconditie	De kortingsactie is gekoppeld aan één of meer producten en/of categorieën. De koppelactie is gelogd.

UC32 – Verkooprapportages genereren

Naam	Verkooprapportages genereren
Samenvatting	Verkooprapportages genereren en exporteren voor analyse.
Actoren	Beheerder
Preconditie	De beheerder is ingelogd (UC18). Er zijn verkoopgegevens beschikbaar.
Activiteiten	1. De beheerder opent het rapportagescherm. 2. Het systeem toont mogelijke rapportagetypen en filtercriteria (bijvoorbeeld periode, product, categorie). 3. De beheerder kiest een rapporttype en stelt filtercriteria in. 4. Het systeem genereert de rapportage en toont deze op het scherm. *Export-scenario* 5. De beheerder kiest een exportoptie (PDF of CSV/Excel). 6. Het systeem genereert het exportbestand en biedt dit aan voor download. 7. Het systeem logt het genereren en exporteren van de rapportage (type, periode, beheerder).
Uitzonderingen	n.a.
Postconditie	Een rapportage is gegenereerd op basis van gekozen criteria. *Optioneel:* een exportbestand (PDF, CSV/Excel) is aangemaakt.

UC33 – Voorraad bewaken

Naam	Voorraad bewaken
Samenvatting	Voorraadniveaus bewaken en meldingen genereren bij lage of nul-voorraad, en een overzicht van producten met lage voorraad bieden.
Actoren	Beheerder (indirect), Systeem (intern proces)
Preconditie	De beheerder is ingelogd om meldingen/overzichten te bekijken. Producten met voorraadniveaus zijn in de database geregistreerd.
Activiteiten	**Systeembewaking** 1. Het systeem bewaakt periodiek de voorraadniveaus van alle producten. 2. Wanneer de voorraad van een product onder een ingestelde drempel komt, markeert het systeem het product als “lage voorraad”. 3. Wanneer de voorraad nul bereikt, markeert het systeem het product als “uitverkocht”. 4. Het systeem genereert meldingen voor lage en nul-voorraad en slaat deze op. 5. Het systeem logt relevante voorraadgebeurtenissen (drempel bereikt, voorraad op). **Interacties met beheerder** 6. De beheerder opent het overzicht “Producten met lage voorraad”. 7. Het systeem toont een lijst met producten met lage of nul-voorraad. 8. De beheerder kan op basis hiervan vervolgacties buiten het systeem ondernemen (bijvoorbeeld bijbestellen).
Uitzonderingen	n.a.
Postconditie	Meldingen zijn beschikbaar voor producten met lage of nul-voorraad. De beheerder kan een overzicht van producten met lage voorraad raadplegen.

Bijlage D – CRUD-matrix

Bij deze matrix zullen de usecases op basis van de use casenummers worden aangesproken. Zo is bij de klant UC1, Use Case 1 – Inloggen. In deze CRUD-matrix wordt bij een delete, altijd verwezen naar een soft delete, waarbij de informatie niet uit de database wordt verwijderd.

KLANT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Product					R	R	R	R									
Voorraad					R												
Categorie					R		R	R									
Tag					R		R	R									
Account-gegevens	R	C R											R				
Adres gegevens	R	C R	R U D	C						R	C R U						
Bestelling	R									C	R U					R	R
Recept																	
Review													C	R U	D		
Rapportage																	

BEHEER	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Product		CRUD				RU								RU	R	
Voorraad		CU													R	R
Categorie		R	CRUD											RU	R	
Acties													CRUD	RU	R	
Tag		R		CRUD											R	
Klant-account							R	R	R	R					R	
NAW gegevens								CRUD							R	
Beheerder-account	R														R	
Bestelling									R	RUD					R	
Recept					CRUD	RU									R	

Review											R				R	
Review-reactie											R	C R			R	
Rapportage																

Bijlage E – Log- en Rapportagesuggesties

Suggesties LvO	Beredenering
Product toevoegen aan winkelwagen	Belangrijke data om te hebben in combinatie met producten bekijken voor rapportages, o.a. aantal, prijs.
Product bekijken	Idem als hierboven, maar ook hoe lang het is bekeken.
Winkelwagen 'achtergelaten'	Als mensen de site verlaten zonder een aankoop. Goede data om te kunnen loggen
Bestelling geplaatst	Zodat we kunnen zien hoe vaak producten die worden toegevoegd aan een winkelwagen ook worden aangekocht. En om definitief de voorraad te kunnen aanpassen.
Product wijzigen	Belangrijke informatie om te kunnen loggen, vooral mocht het niet goed gaan.
Recept bekijken	Vanuit hier kan worden gezien of onze gebruikers vaak naar de recepten gaan.
Recept naar product doorklik	Dan kan worden beoordeeld tot in hoeverre er vanuit een recept naar een product wordt gegaan.
Inlogpogingen	Beoordelen of het inloggen succesvol kan gaan en foutmeldingen mocht dit bijvoorbeeld bij de beheerder niet lukken.
Account aanmaken	Het loggen van deze informatie is straks waardevol voor de rapportages.
Voorraadwijzigingen	De voorraadwijziging moet ook worden gelogd zodat er een melding kan worden uitgezonden op het moment dat de voorraad laag is.
Actie aanmaken /wijzigen /verwijderen.	De actie moet worden gelogd, zodat er een melding naar de beheerder kan worden gestuurd zodra de actie bijna afloopt.
Order status updates	Loggen wat de status van de bestelling is kan waardevolle informatie opleveren.

Suggesties Loggen Eva Bouwman

Suggestie Klant	Beredenering
Inloggen	
Accountwijzigingen	
Product Zoeken*	
Product bekijken*	
Product filteren*	
Product in en uit winkelwagen*	

Suggestie Beheerder	Beredenering
Inloggen	
Producten beheren	
Categorieën beheren	
Tags beheren	
Recepten beheren	
Klant account inzien	
Bestelling inzien	
Order wijzigen	
NAW klant wijzigen	
Productreview beantwoorden	

Acties beheren	
Acties koppelen	
Rapportage genereren	
Voorraad opvragen	Ben hier niet zeker van omdat we dit waarschijnlijk gaan automatiseren d.m.v. mails

Suggesties rapportages Lonneke van Oers

Suggestie	Beredenering
Click-through rate van recept naar product	Dit is een belangrijke rapportage om stappen op te kunnen ondernemen. Als de click-through rate hoog is, kan het namelijk waardevol zijn om extra te investeren in recepten toevoegen.
Bestverkochte producten	Geeft een goed beeld in wat onze klanten graag aankopen. Geeft mogelijk niet direct een actie, maar is wel iets waar rekening mee kan worden gehouden.
Gemiddelde orderwaarde	Bekijken tot in hoeverre mensen grote of kleine orders plaatsen kan helpen met het aanbieden van pakketten.
Aantal aangemaakte accounts	Geeft ons een inzicht in hoeveel nieuwe klanten wij per week/maand o.i.d. hebben.
Bestelfrequentie	Inzicht in hoe vaak klanten producten bij ons kopen.
De conversie van bekijken naar aankoop voltooien	Hoeveel procent enkel het product bekijkt, naar hoeveel procent werkelijk een aankoop doet.
Omloopsnelheid van producten	Hoe snel producten uitverkocht zijn geven een goede indicatie waar een volgende keer extra van kan worden opgevraagd bij de boer.
Percentage wat gebruik gemaakt van een actie	Geeft een idee van hoeveel extra aankopen er worden gedaan met een aanbieding ipv zonder aanbieding.

Suggesties rapportages Eva Bouwman

Suggestie	Inhoud
Product	Wat (de producten) Hoeveel verkocht Hoe vaak bekeken Periode (over welke periode?) Voorraad status
Bestellingen	Datums Status Bestelde artikelen Aflever- of afhaaladres
Voorraad	Wat (de producten) Hoeveel Aantal verkocht over periode
Beheerder	Wie (welke beheerder) Wat (de CRUD-acties)

Bijlage F – Overzicht views, constraints en triggers

Views

View	Gebaseerd op	Doel
v_klant_account	account + klant	Klantgegevens zonder wachtwoord, alleen actieve accounts
v_klant_adres	klant_adres + adres + klant	Adressen per klant, alleen actieve records
v_product_voorraad_status	product + voorraad	Producten met voorraadaantal en -status
v_bestel_regel	bestel_regel + product	Bestelregels met productnaam
v_bestelling_overzicht	bestelling + account + adres	Medewerkeroverzicht bestellingen met klant- en adresinfo
v_actieve_producten	product	Alleen niet-soft-deleted producten
v_lopende_kortingsacties	kortingsactie	Actieve kortingsacties (actief = TRUE)
v_product_kortingen	product_kortingsactie + product + kortingsactie	Producten gekoppeld aan kortingsacties
v_product_categorie_tag	product + categorie + tag	Producten met hun categorieën en tags
v_logregel_overzicht	log_regel + account	Logregels met gebruikersnaam

Constraints

Tabel	Kolom/Naam	Regel
product	prijs	>= 0
voorraad	aantal	>= 0
kortingsactie	kortingspercentage	>= 0 AND <= 100
kortingsactie	kortingsbedrag	>= 0.00
kortingsactie	einddatum	>= startdatum
kortingsactie	chk_kortingsvorm	Óf percentage > 0 én bedrag = 0, óf bedrag > 0 én percentage = 0
account	gebruikersnaam	LENGTH >= 3
account	wachtwoord_hash	LENGTH >= 60 (bcrypt-formaat)
winkelwagen_regel	aantal	>= 1
bestelling	bezorg_kosten	>= 0
bestelling	totaal_prijs_bestelling	>= 0
bestel_regel	aantal	>= 1
review	beoordeling	>= 1 AND <= 10
review	chk_admin_reactie	Óf alle drie admin-velden (admin_reactie, admin_reactie_account_id, admin_reactie_datum) zijn gevuld, óf alle drie zijn NULL

Unique Constraints		
Tabel	**Kolommen**	**Reden**
kortingsactie	naam	Geen twee acties met dezelfde naam
account	email	Uniek per gebruiker
account	gebruikersnaam	Uniek per gebruiker
winkelwagen_regel	(account_id, product_id)	Geen dubbele producten in winkelwagen
bestel_regel	(bestelling_id, product_id)	Geen dubbele producten per bestelling
review	(account_id, product_id)	Één review per klant per product

Triggers

Naam	Tabel	Moment	Wat doet het
account_check_geboortedatum_ins	account	BEFORE INSERT	Controleert of gebruiker minimaal 18 jaar oud is
account_check_geboortedatum_update	account	BEFORE UPDATE	Controleert of gewijzigde geboortedatum nog steeds minimaal 18 jaar geleden is

Waarom triggers i.p.v. CHECK? CURDATE() werkt niet in een CHECK constraint — die wordt alleen bij het aanmaken van de tabel geëvalueerd, niet bij elke rij.